Projet 4 — Cavité entraînée à haut Reynolds

Dossier de préparation à l'oral : résultats, choix numériques et décisions (code final, grille MAC)

12 novembre 2026

Table des matières

1 Comment utiliser ce dossier **2**

2 Le problème et ce que demande l'énoncé **2**
2.1 Équations, adimensionnement, conditions aux limites . . . 2
2.2 Les deux diagnostics imposés : K et P . . . 2
2.3 Ce que demande l'énoncé, et où c'est traité . . . 3

3 Les deux méthodes (code final) **3**
3.1 La grille décalée (MAC) . . . 3
3.2 M1 — Projection, ou pas fractionnaire (cours §7.3.2, workshop 15) . . . 4
3.3 M2 — Fonction de courant et vorticité (cours §7.3.4) . . . 5
3.4 Briques communes aux deux méthodes . . . 5
3.5 Tableau récapitulatif des choix numériques . . . 6

4 Les décisions prises et leur justification **6**

5 Partie A — $Re = 100$: un solveur de référence vérifié **7**
5.1 Vérification du solveur de Poisson . . . 7
5.2 Validation de M1 et justification de la grille . . . 8
5.3 Comparaison M1 / M2 et diagnostics . . . 9

6 Partie B — Écoulements stationnaires pour $Re < 7500$ **10**
6.1 Résultats à $N = 128$ . . . 10
6.2 Effet de la grille, et l'échec de M2 à $N = 64$ . . . 11
6.3 Topologie . . . 11
6.4 $P(Re)$ et loi d'échelle . . . 12
6.5 Le critère d'arrêt aux grands Re . . . 13

7 Partie C — $Re = 10\,000$ **13**
7.1 Choix de Re, de la grille et du schéma : le budget . . . 14
7.2 Les six calculs . . . 14
7.3 Stationnaire ou périodique ? . . . 14
7.4 Santé numérique : les oscillations nœud à nœud de M2 . . . 16
7.5 Sensibilité aux choix numériques, comparaison à la littérature . . . 16
7.6 Exploration : temps plus longs, $Re = 2 \cdot 10^4$, deux grilles . . . 17
7.7 Conclusion de la Partie C . . . 18

8 Limites, points faibles et ce qu'on ferait avec plus de temps **18**

9 Préparation à l'oral : questions probables et réponses **19**
9.1 Le problème . . . 19
9.2 Les méthodes . . . 20

9.3 Poisson et gradient conjugué . . . 21
9.4 Pas de temps et stabilité . . . 21
9.5 Critères d'arrêt . . . 22
9.6 Partie A . . . 22
9.7 Partie B . . . 22
9.8 Partie C . . . 23

10 Annexes **24**
10.1 Paramètres de tous les calculs . . . 24
10.2 Fichiers du projet . . . 24
10.3 Références . . . 25

1 Comment utiliser ce dossier

Ce dossier rassemble **tout ce qu'il faut savoir sur la version finale du code** (grille décalée MAC, notebooks A, B et C du 12 novembre 2026) pour défendre le projet à l'oral : le problème, les deux méthodes et chacune de leurs briques, les décisions prises et leur justification, les résultats chiffrés des trois parties, les limites, puis une **banque de questions probables avec leurs réponses** (section 9).

— Chaque choix numérique cite la section du poly *Numerical Methods* (Vicquelin & Vié, 2025-26) dont il vient (« cours §x.y »).
— Les chiffres viennent des notebooks `notebooks/A_Re100.ipynb`, `notebooks/B_sweep_Re.ipynb` et `notebooks/C_unsteady.ipynb`, qui relancent ou relisent les calculs (`results/*.npz`) et produisent les figures de `figures/`.
— Les encadrés « **À retenir** » donnent, en une phrase, ce qu'il faut savoir dire.

2 Le problème et ce que demande l'énoncé

2.1 Équations, adimensionnement, conditions aux limites

Cavité carrée 2D remplie d'un fluide newtonien incompressible. Trois parois fixes (gauche, droite, fond) et un couvercle qui glisse vers la droite à la vitesse $U_t(t)$. Équations de Navier–Stokes incompressibles (énoncé, éq. 1 ; cours §7.2) :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \qquad \frac{\partial u_j}{\partial t} + \frac{\partial (u_i u_j)}{\partial x_i} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x_j} + \nu \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_i}.$$

Adimensionnement : $L = U = \rho = 1$, donc un seul paramètre, $Re = UL/\nu$, et $\nu = 1/Re$. Le couvercle démarre en rampe (énoncé, éq. 2) : $U_t(t) = 1 - e^{-t}$ ($\tau_{\text{lid}} = L/U = 1$), ce qui évite un démarrage brutal ; $U_t(10) \approx 1 - 4{,}5 \cdot 10^{-5}$.

Conditions aux limites : adhérence partout ($u = v = 0$ sur les parois fixes ; $u = U_t$, $v = 0$ au couvercle).

Point délicat physique : les deux coins du couvercle. La vitesse de paroi y saute de U_t à 0. Près du coin, $\partial u/\partial y$, ω et p se comportent en $1/r$ (r = distance au coin) : la solution exacte est singulière. On ne régularise pas le couvercle (ce serait un autre problème que celui de l'énoncé, et on ne pourrait plus comparer à Ghia) ; on explique les effets de la singularité.

2.2 Les deux diagnostics imposés : K et P

$$K(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega (u^2 + v^2)\, dS, \qquad P(t) = \int_0^1 \nu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=1} U_t(t)\, dx.$$

K est l'énergie cinétique ; P la puissance injectée par le couvercle (frottement visqueux × vitesse). Bilan d'énergie : $dK/dt = P - \varepsilon_{\text{visc}}$; au stationnaire, P équilibre la dissipation visqueuse.

P ne converge pas en maillage. À cause des coins, $\partial u/\partial y \sim 1/x$ près de $x = 0$ et $x = 1$: $\int dx/x$ diverge en logarithme. La grille coupe à $r \approx h$, d'où en discret $P \approx P_{\text{régulier}} + c\,\nu \ln N$. On compare donc toujours les P **à N fixé**, et on ne choisit pas N sur P.

2.3 Ce que demande l'énoncé, et où c'est traité

Exigence de l'énoncé	Ce qu'on a fait	Où
Au moins deux méthodes, dont une du cours	M1 projection (cours §7.3.2) et M2 fonction de courant–vorticité (cours §7.3.4), mêmes briques	§3
Montrer l'effet d'un choix « sage » ou « malheureux »	advection centrée (ordre 2) contre upwind (ordre 1) ; Euler contre RK3 ; M1 contre M2 à haut Re	§5, §6, §7
A : écoulement stationnaire à $Re = 100$, validé, grille justifiée	Ghia et al. (1982), comparaison M1/M2, ordre de convergence mesuré, $N = 128$	§5
B : plusieurs $Re < 7500$, topologie, comparaison, $P(Re)$ et loi d'échelle	$Re = 100$ à 5000, $N = 64$ et 128, lignes de courant, Ghia, pente de $P(Re)$	§6
C : Re le plus haut abordable (justifié), sensibilité, comparaison	$Re = 10^4$, budget, 6 calculs (méthode, grille, advection), exploration jusqu'à $t = 1000$ et $Re = 2 \cdot 10^4$	§7

3 Les deux méthodes (code final)

3.1 La grille décalée (MAC)

Le domaine est découpé en $N \times N$ cellules carrées de côté $h = 1/N$. Chaque inconnue est rangée là où elle a un sens physique (grille « MAC » de Harlow et Welch, 1965) :

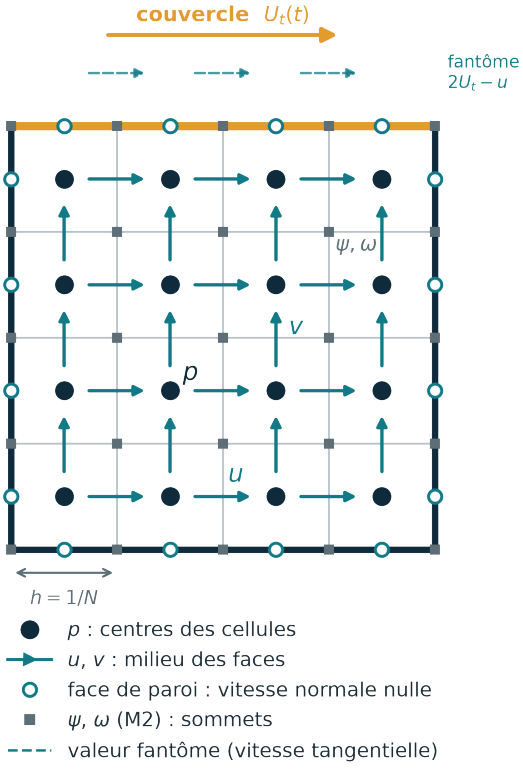


FIGURE 1 – Grille décalée MAC. Pression au centre des cellules, vitesses au milieu des faces, ψ et ω (M2) aux sommets ; les faces de paroi portent la vitesse normale (nulle) ; la vitesse tangentielle du couvercle entre par une valeur fantôme.

Inconnue	Position	Tableau numpy (`[i, j]` $\leftrightarrow (x, y)$)
p (M1)	centres des cellules $(x_{i+1/2}, y_{j+1/2})$	(N, N)
u	faces verticales $(x_i, y_{j+1/2})$, $i = 0$ et N sur les parois	$(N+1, N)$
v	faces horizontales $(x_{i+1/2}, y_j)$, $j = 0$ (fond) et N (couvercle)	$(N, N+1)$
ψ, ω (M2)	sommets (x_i, y_j)	$(N+1, N+1)$

Pourquoi cette grille (décision du 12 novembre, `docs/adr/0004-grille-mac.md`) :

1. **La projection de M1 est exacte.** La divergence d'une cellule est le flux net à travers ses 4 faces, $D(u)_{ij} = (u_{i+1,j} - u_{ij} + v_{i,j+1} - v_{ij})/h$, et le gradient de pression d'une face est la différence des deux cellules voisines divisée par h. Leur composition est **exactement** le laplacien 5 points que l'on résout : $D\,G = \Delta_h$. Après correction, la divergence est nulle à la tolérance du gradient conjugué près, et l'état stationnaire ne dépend pas de Δt.
2. **Pas de mode « damier ».** Un champ $p_{ij} = (-1)^{i+j}$ a un gradient compact de $\pm 2/h$: la correction le voit. (Avec un gradient centré sur $2h$, sur une grille où u, v, p sont aux mêmes points, ce gradient serait nul : le damier serait invisible.)
3. **La vitesse du couvercle n'entre jamais dans la divergence** : seules les vitesses *normales* des faces y entrent. Il n'y a donc pas de fausse source de masse au coin du couvercle, ni de traitement spécial du coin.
4. **Neumann d'ordre 2 sans effort** : la paroi passe à mi-chemin entre le centre de la première cellule et son miroir ; la dérivée normale centrée y est nulle. Dans le laplacien, le voisin hors du domaine disparaît simplement.

Prix à payer : trois tableaux de formes différentes, des moyennes pour évaluer une vitesse là où elle n'est pas stockée (advection), et des valeurs fantômes pour les vitesses tangentielles aux parois.

3.2 M1 — Projection, ou pas fractionnaire (cours §7.3.2, workshop 15)

Idée. On avance la vitesse **sans** la pression, puis on la corrige pour qu'elle soit à divergence nulle. Un pas (Euler, cours §3.1) :

1. **Prédiction** (faces intérieures), advection en **forme conservative** (celle de l'énoncé et du cours §7.3.2) :

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t\,[-\nabla \cdot (\mathbf{u}^n \otimes \mathbf{u}^n) + \nu\,\Delta \mathbf{u}^n]\,.$$

   Pour une face u, on fait le bilan des flux de quantité de mouvement à travers les 4 côtés de son volume de contrôle : flux $(\bar{u})^2$ aux centres des cellules voisines, flux $\bar{v}\,\bar{u}$ aux sommets (les barres sont des moyennes de deux faces). **Centré** : quantité transportée = moyenne des deux voisins (ordre 2) ; **upwind** : valeur du côté d'où vient le fluide (ordre 1). Aux parois, la vitesse normale est nulle : aucun flux ne les traverse.
2. **Poisson pour la pression** (centres des cellules) : on veut $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$ avec $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t\,\nabla p$, d'où

$$\Delta_h p = \frac{1}{\Delta t}\,D(\mathbf{u}^*), \qquad \partial p/\partial n = 0, \qquad \sum p = 0.$$

3. **Correction** (faces intérieures) : $u_{ij} \leftarrow u^*_{ij} - \Delta t\,(p_{ij} - p_{i-1,j})/h$, idem pour v. Les faces de paroi ne sont pas corrigées (vitesse normale imposée), ce qui est exactement la condition $\partial p/\partial n = 0$.

Conditions aux limites. Vitesse normale : faces de paroi, toujours nulles. Vitesse tangentielle : valeur **fantôme miroir** dans le laplacien, telle que la moyenne entre la première face et le fantôme vaille la vitesse de paroi :

$$u_{\text{fantôme}} = 2U_t - u_{i,N-1/2}\ \text{(couvercle)}, \qquad u_{\text{fantôme}} = -u_{i,1/2}\ \text{(fond)}, \qquad v_{\text{fantôme}} = -v\ \text{(côtés)}.$$

Localement, la dérivée seconde de la première rangée n'est pas consistante (erreur $O(1)$), mais l'erreur **globale** reste en $O(h^2)$ (l'erreur d'une seule rangée est pondérée par h) : c'est ce que montre l'ordre 2,1 mesuré en Partie A.

Pression. $\partial p/\partial n = 0$ est la condition naturelle de la projection ; p n'est défini qu'à une constante près, d'où la moyenne nulle (slides du professeur) et la condition de compatibilité (somme du second membre nulle ; sur la grille MAC, elle est vraie exactement, car les flux de deux cellules voisines s'annulent et ceux des parois sont nuls).

En RK3 (Parties B et C) : chaque étage est un pas fractionnaire complet (prédiction depuis $\mathbf{u}^n$ sur la durée de l'étage, $\Delta t/3$, $2\Delta t/3$ puis Δt, puis projection), avec la vitesse du couvercle à l'instant de l'étage. Trois Poisson par pas.

3.3 M2 — Fonction de courant et vorticité (cours §7.3.4)

Idée. En 2D, on élimine la pression en prenant le rotationnel des équations (le rotationnel d'un gradient est nul). Avec $u = \partial\psi/\partial y$, $v = -\partial\psi/\partial x$ et $\omega = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$:

$$\frac{\partial\omega}{\partial t} + u\frac{\partial\omega}{\partial x} + v\frac{\partial\omega}{\partial y} = \nu\,\Delta\omega, \qquad \Delta\psi = -\omega.$$

Un pas : (1) transport de ω aux sommets intérieurs (Euler ou RK3), la vitesse au sommet étant la moyenne des deux faces voisines ; (2) $\Delta\psi = -\omega$ avec $\psi = 0$ aux parois (gradient conjugué, Dirichlet) ; (3) vitesses **sur les faces** : $u_{ij} = (\psi_{i,j+1} - \psi_{ij})/h$, $v_{ij} = -(\psi_{i+1,j} - \psi_{ij})/h$ (différence centrée au milieu de la face, ordre 2) ; (4) vorticité de paroi par la **formule de Thom**.

Formule de Thom (Taylor, cours §2.1). Au couvercle, $\psi_{N-1} = \psi_N - h\,\partial_y\psi + \frac{h^2}{2}\partial_{yy}\psi + O(h^3)$ avec $\psi_N = 0$, $\partial_y\psi = u = U_t$ et $\omega = -\partial_{yy}\psi$ sur la paroi ($\partial_{xx}\psi = 0$ le long d'une paroi où $\psi = 0$) :

$$\omega_{i,N} = -\frac{2\,\psi_{i,N-1}}{h^2} - \frac{2\,U_t}{h}, \qquad \omega_{\text{paroi fixe}} = -\frac{2\,\psi_{\text{voisin}}}{h^2}.$$

Ordre 1 localement, ordre 2 global (Erturk et al. 2005 ; vérifié : ordre 2,05 en Partie A).

Avantages : incompressibilité automatique (chaque cellule est à divergence nulle exactement : les différences de ψ s'annulent deux à deux), pas de pression ni de condition de Neumann, un seul champ transporté. **Inconvénients** : spécifique au 2D ; la vorticité de paroi est reconstruite (Thom), ce qui demande une couche limite bien résolue (voir Partie B).

3.4 Briques communes aux deux méthodes

Poisson : gradient conjugué sans matrice (cours §4.7.3, workshop 11.3). On résout $A\phi = b$ avec $A = -\Delta_h$ (symétrique, positive), sans stocker A : on sait seulement appliquer le laplacien à un champ. Algorithme :

$$r_0 = b - Ax_0,\ d_0 = r_0; \quad \alpha = \frac{r\cdot r}{d\cdot Ad},\ x \leftarrow x + \alpha d,\ r' = r - \alpha Ad; \quad \beta = \frac{r'\cdot r'}{r\cdot r},\ d \leftarrow r' + \beta d.$$

Arrêt quand $\|r\| \le 10^{-8}\,\|b\|$; départ « à chaud » depuis la solution du pas précédent. En Neumann : moyenne du second membre retirée (compatibilité) et moyenne de ϕ retirée à chaque itération (unicité ; sans effet sur le résidu car $A\cdot$ constante $= 0$). Coût : $O(N)$ itérations, soit $O(n^{3/2})$ pour $n = N^2$ inconnues, contre $O(n^2)$ pour Jacobi, Gauss-Seidel ou SOR (cours §4.8, tableau 4.1). Boucles compilées par **Numba** (recommandé par le professeur), sans `fastmath`.

Schémas en temps. Euler explicite (cours §3.1) en Partie A ; **RK3 de Heun** (cours §3.9.4, tableau 0 | 1/3 1/3 | 2/3 0 2/3 | 1/4 0 3/4) en Parties B et C. RK3 est d'ordre 3 ; sa région de stabilité contient l'axe imaginaire jusqu'à $\pm\sqrt{3}$ (cours §3.9.5), là où tombent les valeurs propres de l'advection centrée.

Pas de temps (limites du cours §5.3, marge 0,8) :

Schéma	Condition de stabilité	Pas de temps	Commentaire
Diffusion, Euler 2D	$Fo = \nu\Delta t/h^2 \le 1/4$	$\Delta t \le h^2/(4\nu)$	cours §5.3.3
Advection upwind, Euler	$C_x + C_y \le 1$	$\Delta t \le h/2$	$\lvert u\rvert, \lvert v\rvert \le 1$
Advection centrée seule, Euler	toujours instable	—	$\lvert G\rvert^2 = 1 + C^2\sin^2\theta > 1$
Centrée + diffusion, Euler	$C^2 \le 2\,Fo \le 1$	$\Delta t \le 2\nu = 2/Re$	indépendant de h : très petit à haut Re
Centrée + diffusion, RK3	$C \le \sqrt{3}$, $8\,Fo \le 2{,}51$	$\Delta t \le \sqrt{3}\,h/2$	proportionnel à h ; utilisé en B et C

Critère d'arrêt stationnaire (`docs/adr/0003`) : résidu stationnaire $R = \|(\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n)/\Delta t\|_2$ sur les faces intérieures (avec Euler, c'est exactement le membre de droite discret : il mesure de combien le champ viole les équations stationnaires, comme le résidu $b - Ax$ des méthodes itératives, cours §4.3.2). Arrêt quand $R < \varepsilon R(t_{\text{ref}})$, $t_{\text{ref}} = 10$ (rampe terminée). ε est fixé par un test : l'erreur d'arrêt (écart entre ε et $\varepsilon/10$) doit rester inférieure à 10 % de l'écart à Ghia.

Critère de cycle limite (Partie C, `LimitCycleDetector`) : on repère les maxima de K (avec hystérésis de 10^{-6} en relatif) ; cycle limite établi quand les 3 dernières périodes concordent à 1 %, les 3 amplitudes à 2 % et que le niveau moyen ne dérive plus ; on laisse ensuite tourner 5 périodes. L'instant de chaque maximum est affiné par un développement de Taylor ($t^* = t_0 - K'/K''$, différences centrées).

Diagnostics sur la grille MAC. $K = \frac{1}{2}h^2\left(\sum u^2 + \sum v^2\right)$ (point milieu dans une direction, trapèzes dans l'autre, ordre 2). P : $\partial u/\partial y$ au couvercle par la formule décentrée d'ordre 2 passant par U_t et les deux premières faces (Taylor, cours §2.1),

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=1} \approx \frac{8\,U_t - 9\,u_{N-1/2} + u_{N-3/2}}{3h},$$

intégrée par les trapèzes sur les faces intérieures ; les deux colonnes de coin (parois fixes) ne comptent pas.

3.5 Tableau récapitulatif des choix numériques

Brique	Choix retenu	Pourquoi	Cours
Grille	décalée (MAC)	projection exacte ($DG = \Delta_h$), pas de damier, pas de source au coin	Harlow & Welch (hors poly)
Méthode 1	projection, forme conservative	méthode du cours et du workshop 15 ; forme de l'énoncé	§7.3.2
Méthode 2	ψ–ω, Thom	indépendante de M1 (pas de pression) : validation croisée	§7.3.4, §2.1
Diffusion	laplacien 5 points, ordre 2	standard, symétrique	§2.3, §4.2.1
Advection	centrée (ordre 2) ou upwind (ordre 1)	le choix « sage / malheureux »	§2.2, §5.6.2, §5.4.2
Temps	Euler (A), RK3 de Heun (B, C)	RK3 : $\Delta t \propto h$ avec le centré	§3.1, §3.9.4, §3.9.5
Poisson	gradient conjugué sans matrice, Numba	le plus rapide des itératifs du cours ; $-A$ SPD	§4.7.3, §4.8
Neumann sur p	centres des cellules, ordre 2, moyenne nulle	naturel sur MAC ; slides (existence, unicité)	§2.2, §4.2.2
Parois (tangentiel)	fantôme miroir	paroi = moyenne de la face et du fantôme	§2.1
ω de paroi	formule de Thom	Taylor sur ψ	§2.1
Δt	limites de stabilité, marge 0,8	analyse de von Neumann	§5.3
Arrêt	résidu stationnaire relatif ; cycle limite de K	comme au Projet 1 ; Taylor pour les sommets	§4.3.2, §2.1–2.3

4 Les décisions prises et leur justification

Décision	Alternatives écartées	Raison	Preuve / mesure
Grille MAC pour M1 et M2	grille colocalisée aux nœuds	projection exacte, pas de damier, pas de fausse source de masse au coin	A §2.d–2.e : ordre 2,1, effet de Δt de 10^{-7}
Advection de M1 en forme conservative	forme non conservative	forme de l'énoncé et du cours ; aucun flux ne traverse les parois	A, B, C

Décision	Alternatives écartées	Raison	Preuve / mesure
Fantôme miroir pour la vitesse tangentielle	formule décentrée à 3 points	le plus simple ; erreur globale $O(h^2)$	ordre 2,1 mesuré
Gradient conjugué sans matrice	LU creuse, SOR, Jacobi	méthode itérative du cours la plus rapide ; pas de matrice à stocker	A §1 : $O(N)$ itérations
Numba	numpy pur	recommandé par le professeur ; boucles explicites = formules du cours, compilées	coût mesuré dans chaque notebook
Euler en A, RK3 en B et C	Euler partout	Euler + centré : $\Delta t \leq 2/Re$, des heures à $Re = 5000$ et 10^4	budget, §7.1
RK3 de Heun	RK3-SSP, autre RK3	celui du cours ; même stabilité que tout RK à 3 étages	cours §3.9.4–3.9.5
$\varepsilon = 10^{-2}$ en A	10^{-3}, 10^{-4}	erreur d'arrêt 0,5 % de l'écart à Ghia	A §2.b
$\varepsilon = 10^{-3}$ en B et C	10^{-2}, 10^{-4}	à $Re = 5000$, 10^{-2} arrête trop tôt (jusqu'à 41 % de l'écart à Ghia) ; 10^{-3} : 13–14 % au pire cas, signalé	B §5, §6.5
tolérance du gradient conjugué 10^{-8}	10^{-10}	change les profils de $2 \cdot 10^{-10}$, deux fois plus d'itérations	A §2.h
$N = 128$	$N = 256$	erreur propre $\sim 5 \cdot 10^{-4}$ à $Re = 100$, sous l'erreur de Ghia ; coût ×16 par doublement	A §2.d
P comparé à N fixé	—	P croît en $\ln N$ (coins)	A §2.g
$Re = 10^4$ en C	balayage au-dessus de Re_c	au-dessus de $Re_c \approx 8000$, dans le budget de 2 h ; dernier Re de Ghia	§7.1
upwind en Euler (CFL)	upwind en RK3	RK3 n'apporte rien à l'upwind (déjà stable avec $C \leq 1$)	§7
Oscillations cherchées sous la dérive de K	détecteur de cycle seul	K monte encore : le détecteur ne voit pas une oscillation plus petite que la montée	C §3.c, §7.3
Exploration avec M1 seul, critère stationnaire coupé	M1 et M2	M2 n'est pas fiable à ce Re (oscillations nœud à nœud)	C §7, §7.6
Profils de Ghia : coquilles ignorées	—	$u(Re = 3200, y = 0{,}4531)$, $u(Re = 10^4, y = 0{,}5)$, $v(Re = 400, x = 0{,}9063)$	`ref_data/README.md`

5 Partie A — $Re = 100$: un solveur de référence vérifié

Réglages : Euler explicite, advection centrée, $N = 32, 64, 128$; Δt de stabilité (CFL à $N = 32$, Fourier ensuite) ; gradient conjugué 10^{-8} ; arrêt $\varepsilon = 10^{-2}$ à partir de $t_{\text{ref}} = 10$.

5.1 Vérification du solveur de Poisson

Cas (solution connue)	Erreur max ($N = 16, 32, 64$)	Ordre	Itérations du gradient conjugué
Dirichlet, $(x^2-1)(y^2-1)$ (workshop 11)	$\sim 10^{-12}$ (schéma exact sur ce polynôme)	—	28, 59, 120 : $O(N)$
Dirichlet, $\sin \pi x \, \sin \pi y$	$3{,}2 \cdot 10^{-3}$, $8{,}0 \cdot 10^{-4}$, $2{,}0 \cdot 10^{-4}$	**2,00**	1 (vecteur propre)
Neumann aux centres, $\cos \pi x \, \cos \pi y$	$3{,}2 \cdot 10^{-3}$, $8{,}0 \cdot 10^{-4}$, $2{,}0 \cdot 10^{-4}$ ($0{,}82\,h^2$)	**2,00**	1 (vecteur propre)
Neumann aux centres, $f(x)f(y)$, $f = s^2(1-s)^2$	$2{,}1 \cdot 10^{-5}$, $5{,}3 \cdot 10^{-6}$, $1{,}3 \cdot 10^{-6}$	**1,99**	29, 63, 127 : $O(N)$

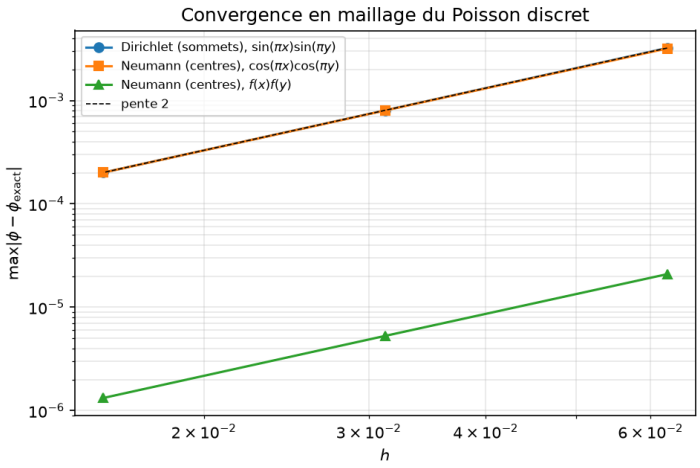


FIGURE 2 – Convergence du Poisson discret : ordre 2 en Dirichlet (sommets) et en Neumann (centres des cellules).

5.2 Validation de M1 et justification de la grille

— **Critère d'arrêt** : passer de $\varepsilon = 10^{-2}$ à 10^{-3} change les profils de $2{,}5 \cdot 10^{-5}$, soit 0,5 % de l'écart à Ghia : 10^{-2} suffit à $Re = 100$. Les trois grilles s'arrêtent au même instant ($t = 18{,}55$) malgré des Δt dix fois différents ; taux d'amortissement $\lambda \approx 0{,}54$.

— **Ordre en espace** : écart entre grilles successives (indépendant de toute référence) de $6{,}3 \cdot 10^{-3}$ puis $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ en u : **pente 2,11** (2,05 en v). Erreur restante de $N = 128 \approx 5 \cdot 10^{-4}$.

— **Écart à Ghia** : 0,0048 en u et 0,0091 en v à $N = 128$ (2 % et 4 % des extrema), sans diminuer avec N : c'est un **palier**, l'erreur propre de Ghia (grille 129×129, ordre 2). M1 creuse un peu plus le minimum de v ($-0{,}2536$ contre $-0{,}2453$).

— **Indépendance vis-à-vis de** Δt : diviser Δt par 2 change les profils de 10^{-7} (l'erreur d'arrêt), exactement comme M2 ; K et P identiques à 8 chiffres ; divergence finale $\leq 3 \cdot 10^{-8}$ (tolérance du gradient conjugué). C'est la conséquence directe de $DG = \Delta_h$.

— **Tolérance du gradient conjugué** : 10^{-10} au lieu de 10^{-8} change les profils de $2 \cdot 10^{-10}$: 10^{-8} suffit.

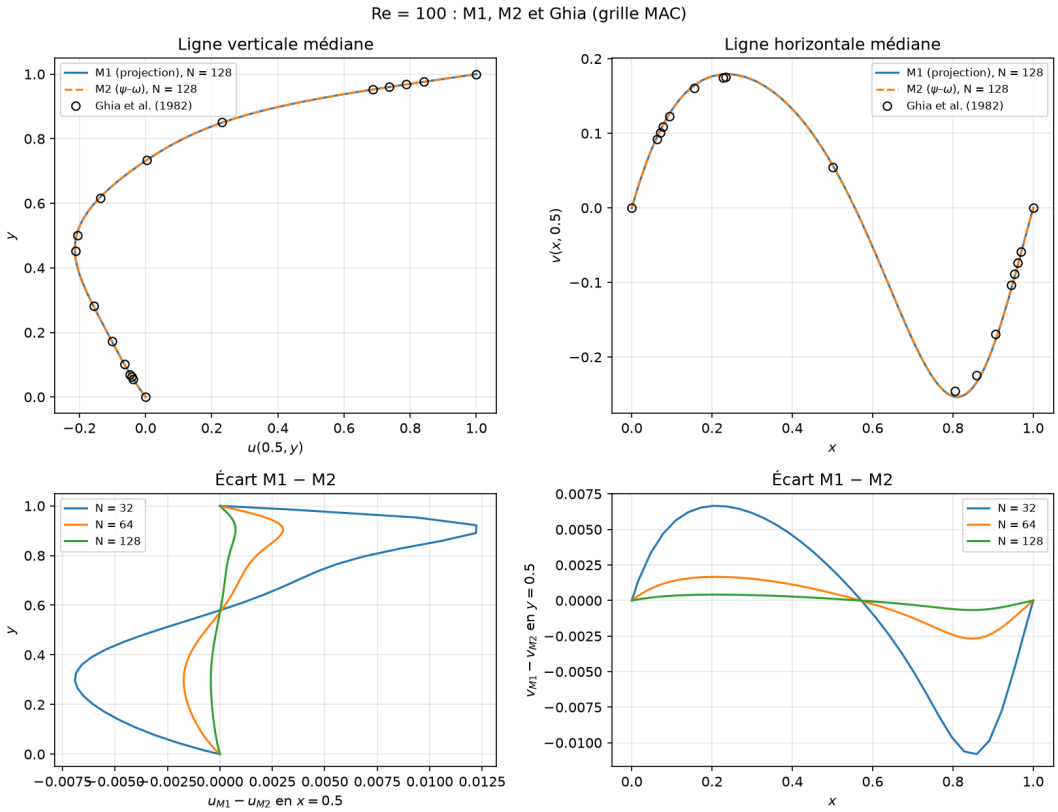


FIGURE 3 – M1, M2 et Ghia à $Re = 100$, $N = 128$; en bas, l'écart M1 − M2 sur les trois grilles, qui diminue comme h^2.

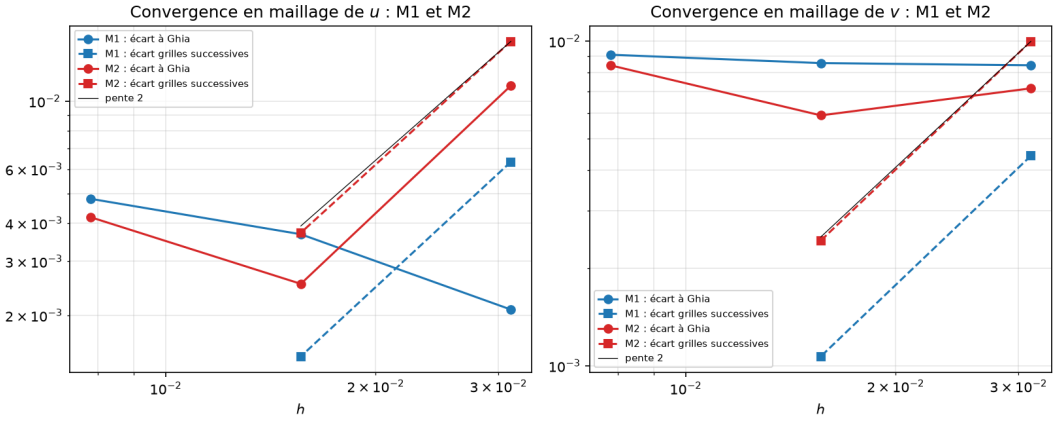


FIGURE 4 – Convergence en maillage de M1 et M2 : écarts entre grilles successives de pente 2 ; l'écart à Ghia forme un palier (erreur de Ghia).

5.3 Comparaison M1 / M2 et diagnostics

N	Écart à Ghia M1 (u, v)	Écart à Ghia M2 (u, v)	max $\lvert M1 - M2 \rvert$ (u)	K M1 / M2	P M1 / M2
32	0,0021 ; 0,0084	0,0112 ; 0,0072	0,0122	0,03293 / 0,03194	0,1632 / 0,1672
64	0,0037 ; 0,0086	0,0025 ; 0,0059	0,0030	0,03401 / 0,03376	0,1926 / 0,1938
128	0,0048 ; 0,0091	0,0042 ; 0,0084	0,00075	0,03432 / 0,03426	0,2219 / 0,2223

— **Les deux méthodes convergent vers la même solution** : écart M1 − M2 en h^2 (pentes 2,02 et 2,01), K et P à 0,18 % près à $N = 128$.
— **Ordres** : M1 2,11 / 2,05 ; M2 2,07 / 2,04. M1 est plus précis à grille égale (écarts entre grilles 2,5 fois plus petits).
— P **croît en** $\ln N$: +0,0293 à chaque doublement, exactement ($c \approx 4{,}2\,\nu$), pour les deux méthodes : effet des coins.
— **Coût** ($N = 128$, mesuré avec d'autres calculs en parallèle) : M1 6 min, M2 4 min.

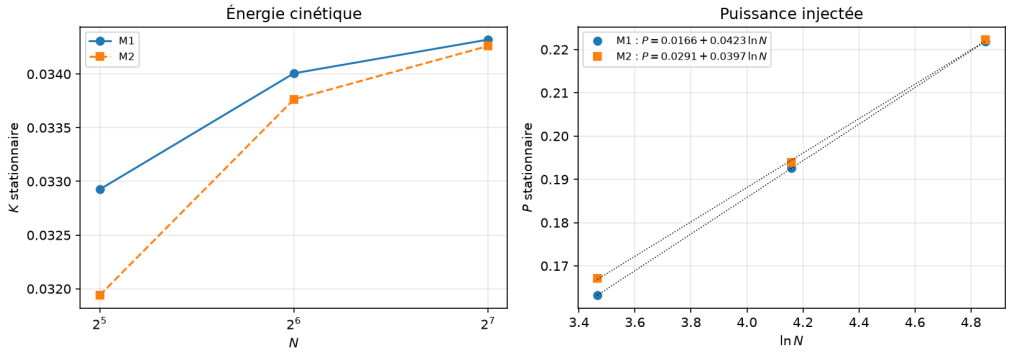


FIGURE 5 – À gauche : K stationnaire ; à droite : P stationnaire en fonction de $\ln N$ (droites : croissance logarithmique due aux coins).

À retenir (A). Poisson d'ordre 2 en Dirichlet et en Neumann ; M1 et M2 d'ordre 2 en espace, M1 indépendant de Δt ; les deux convergent vers la même solution (écart $7 \cdot 10^{-4}$) ; l'écart à Ghia ($5\text{–}9 \cdot 10^{-3}$) est l'erreur de Ghia ; $N = 128$ retenu ; P croît en $\ln N$.

6 Partie B — Écoulements stationnaires pour $Re < 7500$

Réglages. $Re = 100$, 400, 1000, 3200 et 5000 (les colonnes de Ghia et al. sous 7500), M1 et M2, $N = 64$ et 128, **RK3** et advection centrée. Arrêt : résidu stationnaire $\varepsilon = 10^{-3}$ à partir de $t_{\text{ref}} = 10$, garde-fou $t = 600$. Tolérance du gradient conjugué : 10^{-8}. Vingt calculs, plus quatre de contrôle du critère d'arrêt, lancés en parallèle (un processus par calcul).

Pourquoi RK3. Avec l'advection centrée, Euler impose $\Delta t \leq 2\nu$, soit $3{,}2 \cdot 10^{-4}$ à $Re = 5000$: plusieurs heures par calcul à $N = 128$. RK3 est stable jusqu'à $C \leq \sqrt{3}$ (cours §3.9.5), d'où $\Delta t = 5{,}4 \cdot 10^{-3}$ à $N = 128$ pour tout $Re \geq 400$. L'état stationnaire ne dépend pas du schéma en temps (Partie A).

6.1 Résultats à $N = 128$

TABLE 1 – Partie B, $N = 128$: énergie, puissance et écart maximal aux profils de Ghia (sur ses points intérieurs, coquilles connues ignorées).

Re	K M1 / M2	P M1 / M2	Écart à Ghia, M1 (u ; v)	Écart à Ghia, M2 (u ; v)
100	0,03432 / 0,03426	0,2219 / 0,2223	0,0048 ; 0,0091	0,0042 ; 0,0084
400	0,04040 / 0,03993	0,0705 / 0,0716	0,0018 ; 0,0050	0,0055 ; 0,0035
1000	0,04336 / 0,04193	0,0372 / 0,0392	0,0030 ; 0,0120	0,0139 ; 0,0083
3200	0,04321 / 0,03821	0,0185 / 0,0212	0,0208 ; 0,0223	0,0608 ; 0,0521
5000	0,04161 / 0,03406	0,0144 / 0,0172	0,0304 ; 0,0277	0,0834 ; 0,0917

— $Re \leq 1000$: M1 et M2 sont à moins de $1{,}2 \cdot 10^{-2}$ de Ghia et à moins de $1{,}4 \cdot 10^{-2}$ l'un de l'autre ; $\psi_{\min}$ de M1 est à 0,5 % de Ghia et le centre du tourbillon à une maille près.
— $Re = 3200$ **et 5000** : M1 reste à 0,02–0,03 de Ghia ($\psi_{\min}$ à −3 % et −4 %) ; M2 est trois fois plus loin (0,05–0,09 ; $\psi_{\min}$ à −9 % et −14 %).
— **La cause chez M2** : sa première rangée de faces sous le couvercle alterne d'une face à l'autre près du coin aval (19 et 41 extrema locaux à $Re = 3200$ et 5000, contre 1 pour M1). C'est l'oscillation nœud à nœud de l'advection centrée quand le Péclet de maille $|u|h/\nu$ dépasse 2 (25 et 39 ici ; cours §5.4.2). M2 la subit, M1 non.

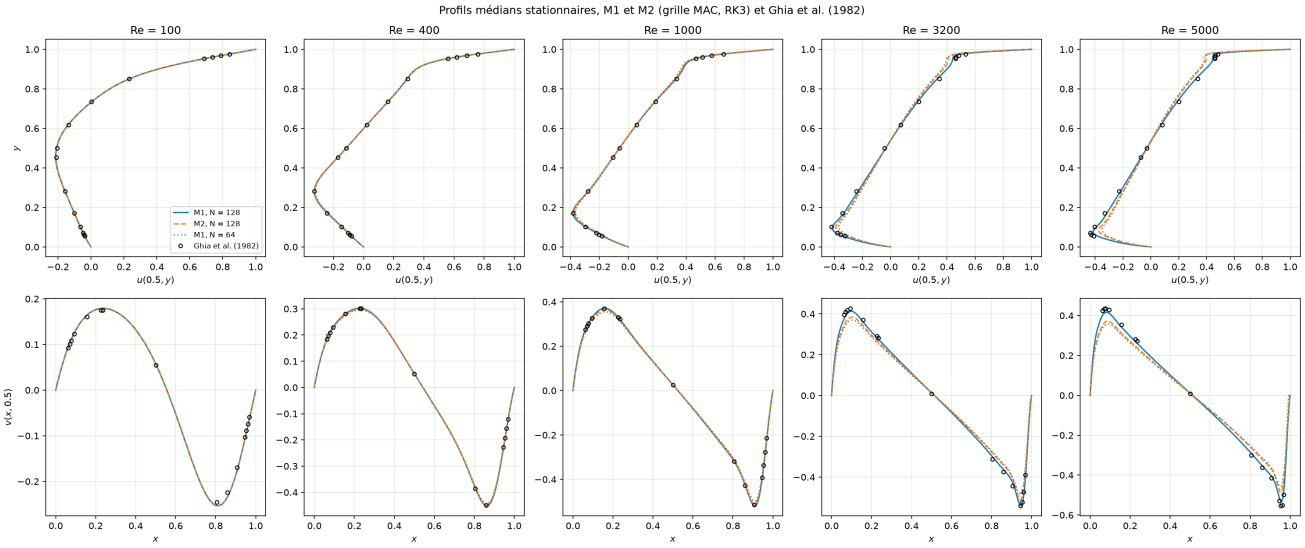


FIGURE 6 – Profils médians à $N = 128$ (M1, M2) et $N = 64$ (M1), comparés à Ghia et al. (1982).

6.2 Effet de la grille, et l'échec de M2 à $N = 64$

TABLE 2 – Écart maximal à Ghia $(u\,;v)$ selon la grille.

Re	M1, $N = 64$	M1, $N = 128$	M2, $N = 64$	M2, $N = 128$	K de M2 à $N = 64$ (M1)
1000	0,018 ; 0,020	0,003 ; 0,012	0,065 ; 0,058	0,014 ; 0,008	0,0352 (0,0405)
3200	0,067 ; 0,065	0,021 ; 0,022	**0,59 ; 0,56**	0,061 ; 0,052	**0,0064** (0,0361)
5000	0,102 ; 0,112	0,030 ; 0,028	**0,58 ; 0,57**	0,083 ; 0,092	**0,0039** (0,0323)

— De $N = 64$ à 128, l'écart de M1 à Ghia est divisé par 3 à 4 aux grands Re : ordre apparent de 1,7 à 2.
— **M2 à $N = 64$ décroche pour $Re \geq 3200$** : la cavité ne tourne presque plus (K dix fois trop faible). La couche du couvercle, d'épaisseur $\sim Re^{-1/2}$ (0,018 à $Re = 3200$), n'y couvre qu'environ une maille, et la vorticité de paroi de Thom, déduite de ψ au premier nœud, ne peut plus être juste. M1, sur la même grille, reste à 0,07–0,11 de Ghia.

6.3 Topologie

TABLE 3 – Instant d'arrêt, tourbillon principal ($N = 128$) et Table V de Ghia et al.

Re	t_{fin} M1 / M2	$\psi_{\min}$ M1	$\psi_{\min}$ M2	$\psi_{\min}$ Ghia	Centre M1	Centre Ghia
100	22,8 / 21,0	−0,1034	−0,1033	−0,1034	(0,617 ; 0,734)	(0,617 ; 0,734)
400	38,3 / 38,5	−0,1135	−0,1128	−0,1139	(0,555 ; 0,609)	(0,555 ; 0,606)
1000	60,8 / 56,4	−0,1173	−0,1153	−0,1179	(0,531 ; 0,563)	(0,531 ; 0,563)
3200	177,5 / 165,5	−0,1164	−0,1093	−0,1204	(0,516 ; 0,539)	(0,517 ; 0,547)
5000	265,3 / 273,9	−0,1137	−0,1027	−0,1190	(0,516 ; 0,539)	(0,512 ; 0,535)

— **Tourbillon principal** : son centre descend vers le centre de la cavité, de (0,617 ; 0,734) à $Re = 100$ à (0,516 ; 0,539) à $Re = 3200$–5000, à une maille près de la position de Ghia.
— **Tourbillons de coin**, dans l'ordre d'apparition :
  — inférieur droit dès $Re = 100$, qui grossit ($\psi_{\max}$ de $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ à $3{,}4 \cdot 10^{-3}$) ;
  — inférieur gauche ;
  — supérieur gauche, seulement à partir de $Re = 3200$ (comme dans la Table V de Ghia).
— **Vorticité** : une nappe intense, née sous le couvercle, longe la paroi aval puis le fond et s'amincit avec Re ($\delta \sim Re^{-1/2}$). Le cœur devient presque uniforme pour $Re \geq 1000$: ω au centre vaut −2,04, −1,86 puis −1,78. C'est le

cœur en rotation presque solide décrit par Ghia, dont la vorticité au centre du tourbillon tend vers environ 1,89 aux très grands *Re*.

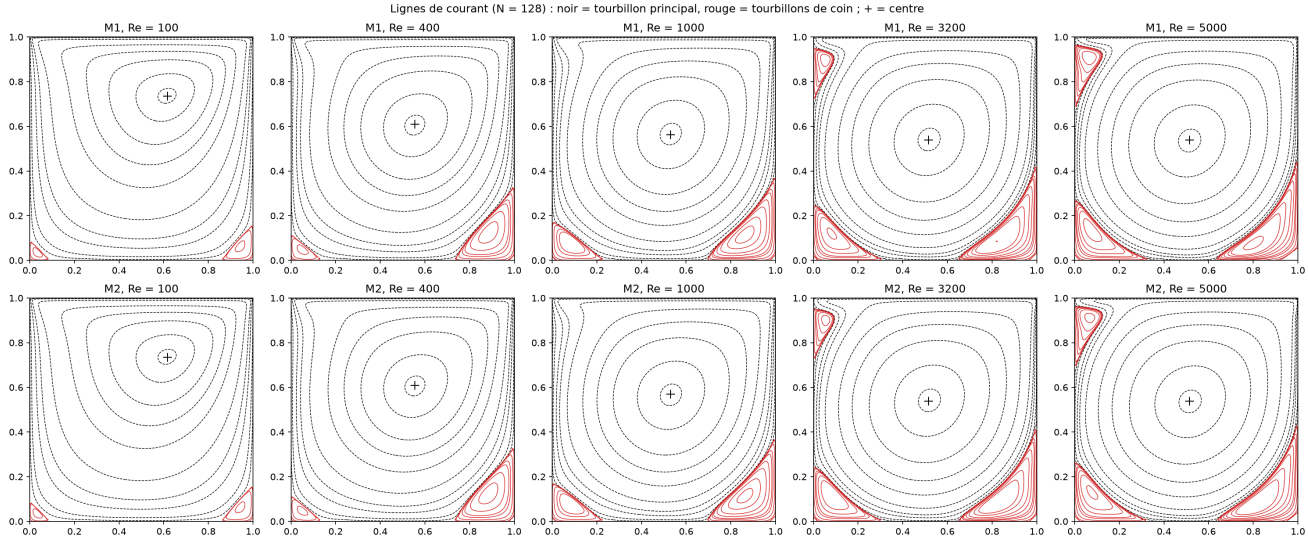


FIGURE 7 – Lignes de courant à $N = 128$: tourbillon principal (noir, + = centre) et tourbillons de coin (rouge).

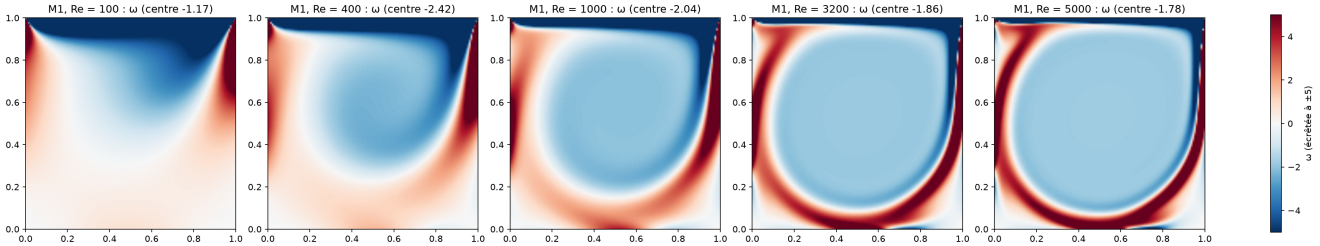


FIGURE 8 – Vorticité de M1 à $N = 128$ (écrêtée à ± 5). Les points blancs aux coins du couvercle sont les sommets de coin, où $\omega = 0$ est imposé.

6.4 $P(Re)$ et loi d'échelle

Ce qu'on attend. Le couvercle entraîne le fluide à travers une couche limite d'épaisseur $\delta \sim Re^{-1/2}$, donc $\partial u/\partial y \sim U/\delta$ et $P \sim \nu U^2/\delta \propto Re^{-1/2}$. Les coins ajoutent un terme $c\,\nu \ln N \propto Re^{-1}$, qui rend la pente plus forte que $-1/2$, surtout aux petits *Re*.

TABLE 4 – Pentes de $P(Re)$ (moindres carrés).

	M1, $N = 64$	M1, $N = 128$	M2, $N = 64$	M2, $N = 128$
Pente de $\ln P$ en $\ln Re$, $Re = 100$–5000	−0,682	−0,695	−0,602	−0,648
Pente, $Re = 1000$–5000	−0,605	−0,595	−0,493	−0,516

— **Pente globale** : −0,68 à −0,70 pour M1, plus raide que $-1/2$, comme prévu.
— **Aux grands** *Re*, elle remonte vers $-1/2$, et $P\,Re^{1/2}$ varie peu (M1, $N = 128$: 1,18 ; 1,04 ; 1,02). La loi de couche limite $P \propto Re^{-1/2}$ est la bonne, avec un préfacteur proche de 1.
— **Signature des coins (M1)** : $(P_{128} - P_{64})\,Re$ vaut 2,93 ; 2,75 ; 2,77 de $Re = 100$ à 1000, soit un terme $c\,\nu \ln N$ avec $c \approx 4$, comme en Partie A (4,2). Il croît ensuite (4,4 et 6,8), car la couche du couvercle n'est plus résolue à $N = 64$.
— **M2** : la même différence est négative à $Re \geq 3200$, à cause de sa solution fausse à $N = 64$.

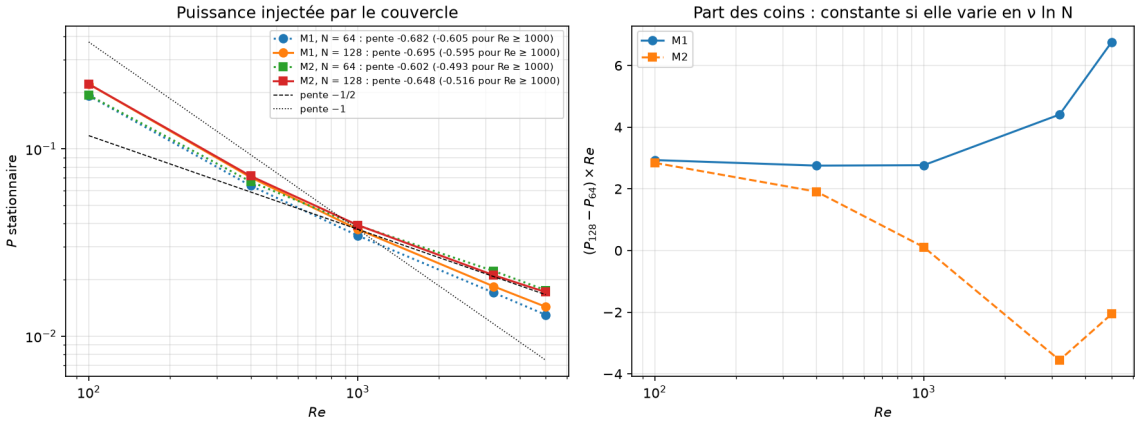


FIGURE 9 – À gauche : P stationnaire en fonction de Re ; à droite : $(P_{128} - P_{64})\,Re$, constant si l'écart entre grilles vient d'un terme en $\nu \ln N$.

6.5 Le critère d'arrêt aux grands Re

À $Re = 100$, $\varepsilon = 10^{-2}$ suffisait (Partie A). Aux grands Re, la cavité met beaucoup plus longtemps à se mettre en rotation. Même règle à tous les Re : l'erreur d'arrêt (écart entre ε et $\varepsilon/10$) doit rester sous 10 % de l'écart à Ghia.

TABLE 5 – Erreur d'arrêt en % de l'écart à Ghia (écart maximal entre les profils obtenus avec les deux seuils).

Comparaison	$Re = 1000$	$Re = 3200$	$Re = 5000$
10^{-2} contre 10^{-3}, M1 $N = 128$	28 %	32 %	**41 %**
10^{-2} contre 10^{-3}, M1 $N = 64$	16 %	11 %	14 %
10^{-3} contre 10^{-4}, M1 $N = 64$			3,0 %
10^{-3} contre 10^{-4}, M1 $N = 128$			13 à 14 %

$\varepsilon = 10^{-2}$ arrête les calculs beaucoup trop tôt aux grands Re (jusqu'à 41 % de l'écart à Ghia ; K encore 3,7 % trop faible). On applique donc $\varepsilon = 10^{-3}$ à toute la Partie B (et à la Partie C).

Le contrôle par 10^{-4} à $Re = 5000$ donne :

- 3 % au plus à $N = 64$;
- 13 à 14 % pour M1 à $N = 128$, **un peu au-dessus de notre règle**, mais petit en absolu ($4 \cdot 10^{-3}$ sur les profils, +1,1 % sur K, 0,01 % sur P) et sans effet sur les conclusions.

On garde 10^{-3} et on le signale ; 10^{-4} partout coûterait environ 70 % de temps simulé en plus aux grands Re.

> **À retenir (B).** Topologie classique (centre qui descend vers le milieu, tourbillons de coin qui apparaissent dans l'ordre de Ghia) ; M1 reste à 0,03 de Ghia jusqu'à $Re = 5000$ et à 4 % sur $\psi_{\min}$; M2 décroche quand la couche du couvercle n'est pas résolue (oscillations nœud à nœud, Thom) ; $P \propto Re^{-1/2}$ aux grands Re, pente globale plus raide à cause des coins ($c\,\nu \ln N$) ; $\varepsilon = 10^{-3}$ nécessaire aux grands Re (13–14 % de l'écart à Ghia au pire cas, signalé).

7 Partie C — $Re = 10\,000$

Question de l'énoncé. Au-delà de Re_c (environ 8000 ; valeurs publiées entre 7400 et 8050), la solution stationnaire devient instable et l'écoulement devient périodique. Il s'agit de simuler au plus grand Re abordable, d'étudier la sensibilité aux choix numériques et de comparer à la littérature.

7.1 Choix de Re, de la grille et du schéma : le budget

TABLE 6 – Coût mesuré (ou estimé) pour aller jusqu'à $t = 300$ à $Re = 10^4$.

Schéma	Δt ($N = 128$)	Pas jusqu'à $t = 300$	Durée M1	Durée M2
Euler + centré ($\Delta t \leq 2\nu$)	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$	$1{,}9 \cdot 10^{6}$	14,8 h (estimée)	6,9 h (estimée)
RK3 + centré ($C \leq \sqrt{3}$)	$5{,}4 \cdot 10^{-3}$	55 000	**1,5 h**	**0,7 h**
Euler + upwind (CFL)	$3{,}1 \cdot 10^{-3}$	96 000	0,8 h	0,4 h

— $Re = 10^4$: au-dessus de Re_c, et c'est le plus grand Re pour lequel Ghia et al. donnent des profils de comparaison.
— **RK3 + centré à** $N = 128$ pour les deux calculs principaux : c'est la grille la plus fine qui tient dans le budget de 2 h.
— **Trois sensibilités** :
  — la méthode (M1 contre M2) ;
  — la grille ($N = 64$) ;
  — le schéma d'advection (upwind d'ordre 1, le « choix malheureux »).
— **Arrêt** : cycle limite de K établi, ou résidu stationnaire $\varepsilon = 10^{-3}$, ou $t = 300$, ou 2 h de calcul.

7.2 Les six calculs

TABLE 7 – Partie C, $Re = 10^4$: état à la fin de chaque calcul.

Calcul	Arrêt	K	P	Écart à Ghia (u ; v)	$\psi_{\min}$ (centre)
M1, RK3 centré, $N = 128$	$t = 300$	0,0342	0,00974	0,065 ; 0,062	−0,0987 (0,508 ; 0,531)
M2, RK3 centré, $N = 128$	$t = 300$	0,0229	0,01251	0,14 ; 0,16	−0,0800 (0,516 ; 0,531)
M1, RK3 centré, $N = 64$	$t = 300$	0,0236	0,00821	0,14 ; 0,15	−0,0820 (0,516 ; 0,531)
M2, RK3 centré, $N = 64$	cycle, $t = 53$	0,0031	0,01146	0,61 ; 0,55	−0,0219 (0,922 ; 0,969)
M1, Euler upwind, $N = 128$	stationnaire, $t = 166$	0,0163	0,01035	0,24 ; 0,22	−0,0663 (0,531 ; 0,523)
M2, Euler upwind, $N = 128$	stationnaire, $t = 225$	0,0052	0,00877	0,59 ; 0,54	−0,0297 (0,805 ; 0,875)
Ghia et al. (257², stationnaire)					−0,1197 (0,512 ; 0,533)

En bref : M1 à $N = 128$ est lisse, avec de petites oscillations (section suivante) ; M2 à $N = 128$ alterne d'une face à l'autre sous le couvercle ; M1 à $N = 64$ a des cycles de période 1,95 ; M2 à $N = 64$ et M2 upwind convergent vers des solutions fausses ; M1 upwind est stationnaire ($Re_{\text{eff}} \approx 400$).

7.3 Stationnaire ou périodique ?

1. La mise en rotation est très lente. À $t = 300$, K monte encore de +0,6 % par 10 unités de temps (M1 et M2 à $N = 128$), alors que P est établi dès $t \approx 50$. Le cœur de la cavité est entraîné par diffusion visqueuse à travers des couches minces, ce qui prend un temps d'autant plus long que Re est grand.

2. M1 et M2 ne convergent pas vers le même état. $K_{M1}/K_{M2} - 1$ vaut +49 % à $t = 300$, et l'écart est à peu près constant depuis $t \approx 100$; $P_{M1}/P_{M2} = 0{,}78$. Le résidu stationnaire de M2 décroît régulièrement, alors que celui de M1 stagne autour de 0,4 : le champ de M1 bouge encore.

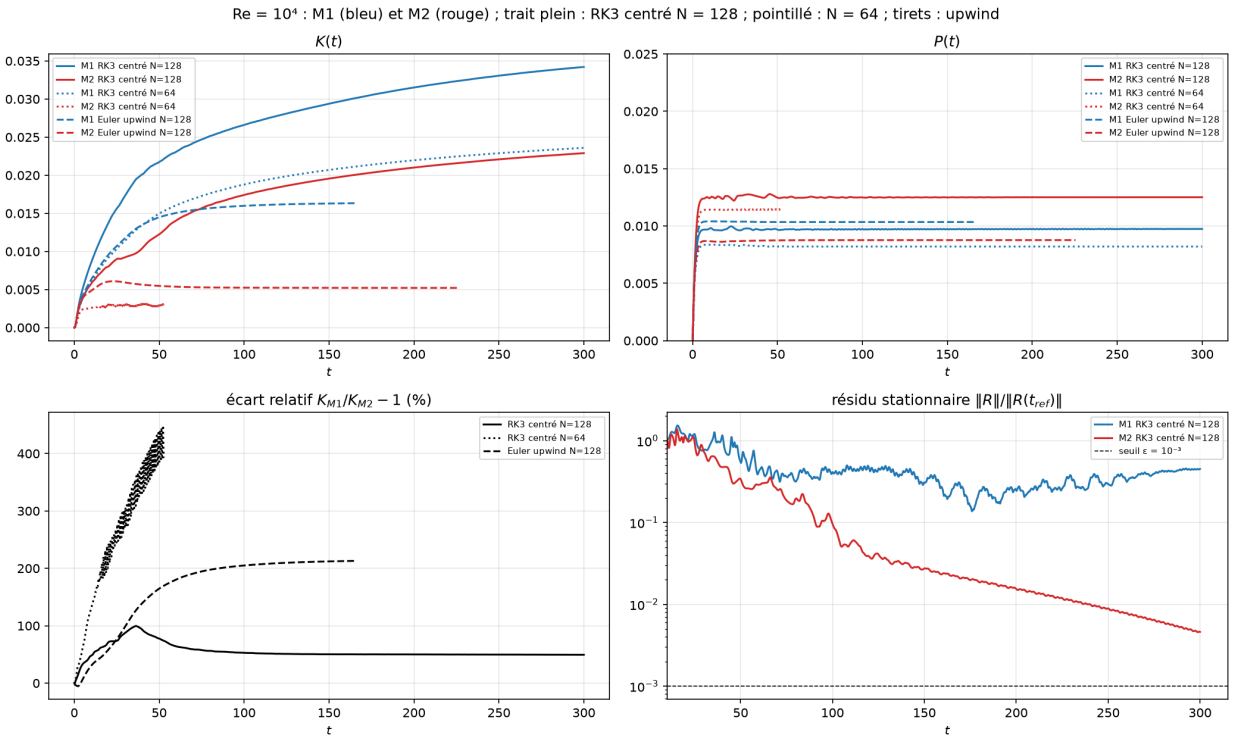


FIGURE 10 – $K(t)$, $P(t)$, écart relatif M1/M2 et résidu stationnaire des six calculs.

3. De petites oscillations, cachées sous la dérive. On retire la tendance lente de K et de P (parabole des moindres carrés sur les 30 dernières unités de temps), puis on localise ce qui oscille.

TABLE 8 – Oscillations sous la dérive, rapportées à la moyenne (t de 270 à 300).

Calcul	K : crête à crête	P : crête à crête	Période	Où u oscille le plus
M1, $N = 128$	$3{,}2 \cdot 10^{-4}$	$3{,}5 \cdot 10^{-3}$	1,6 à 2 (plusieurs)	couche de cisaillement près du coin inférieur gauche, (0,10 ; 0,21)
M1, $N = 64$	$4{,}8 \cdot 10^{-4}$	$2{,}8 \cdot 10^{-4}$	1,95	tourbillon du coin inférieur droit, (0,77 ; 0,09)
M2, $N = 128$	$8{,}6 \cdot 10^{-5}$	$3{,}1 \cdot 10^{-4}$	5 (amortie)	—

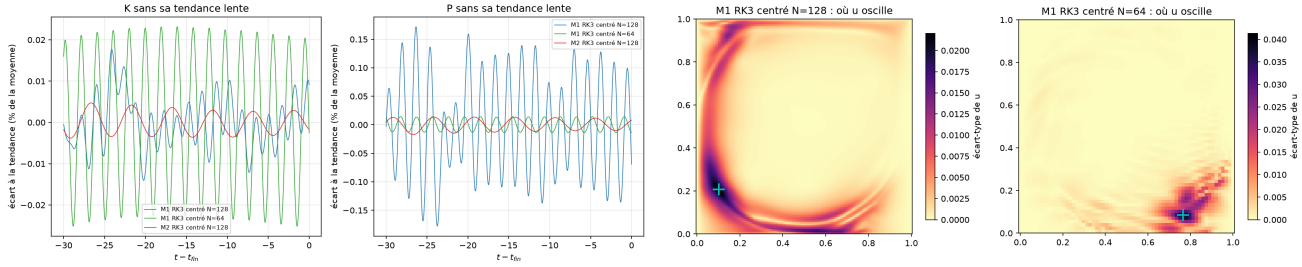


FIGURE 11 – À gauche : K et P sans leur tendance lente ; à droite : écart-type de l'oscillation de u (M1, $N = 128$ puis $N = 64$).

À $Re = 10^4$, M1 n'est donc pas stationnaire : de petites oscillations, de période voisine de 2, existent sur les deux grilles. Elles restent très faibles (moins de 0,1 % de K), et leur forme, leur période et leur lieu changent avec la grille. Pour savoir ce qu'elles deviennent une fois la mise en rotation terminée, il faut aller plus loin en temps (section 7.6).

7.4 Santé numérique : les oscillations nœud à nœud de M2

— **M1** : divergence $\approx 10^{-8}$ à chaque instant (tolérance du gradient conjugué) ; $\max|v| = 0{,}67$; première rangée de faces sous le couvercle lisse (1 extremum local).
— **M2** : $\max|v| = 1{,}46$, 46 % au-dessus de la vitesse du couvercle, contre le coin aval (Ghia : $|v| \leq 0{,}55$ sur la ligne médiane). Sa première rangée alterne d'une face à l'autre sur tout le dernier quart ($x > 0{,}75$), avec 49 extrema locaux.
— **L'explication** : l'advection centrée n'a aucune diffusion numérique pour amortir le mode de longueur d'onde $2h$ quand le Péclet de maille $|u|h/\nu$ dépasse 2 (78 ici ; cours §5.4.2).
— **Pourquoi M2 et pas M1** (hypothèse) : M2 advecte la vorticité, très grande et raide au coin aval, où Thom l'impose ; M1 advecte une vitesse bornée, en forme conservative. Le même défaut apparaît chez M2 dès $Re = 3200$ en Partie B.
— **Rien ne croît** : aucun calcul ne diverge, mais M2 converge vers une solution oscillante.

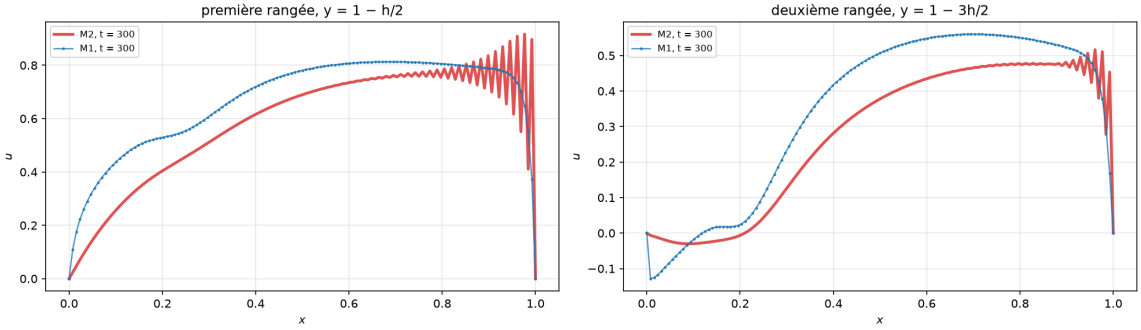


FIGURE 12 – Vitesse u sur les deux premières rangées de faces sous le couvercle, à $t = 300$: M1 lisse, M2 qui alterne près du coin aval.

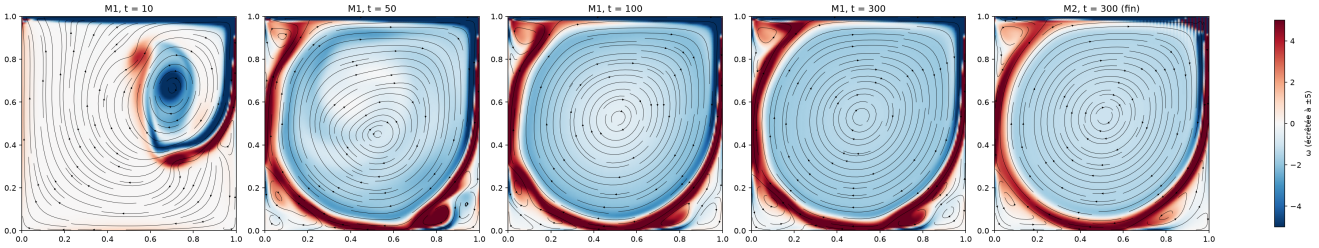


FIGURE 13 – Vorticité et lignes de courant : mise en place de l'écoulement (M1, $t = 10, 50, 100, 300$) et état final de M2.

7.5 Sensibilité aux choix numériques, comparaison à la littérature

1. **Le schéma d'advection** est le choix le plus influent. L'upwind ajoute une diffusion $D = \frac{1}{2}|u|h(1-C) = 23\,\nu$ à $N = 128$ ($C = 0{,}4$; équation modifiée, cours §5.4.2). Le calcul est donc, en ordre de grandeur, un écoulement à $Re_{\text{eff}} \approx 400$, stationnaire et sans oscillation : un résultat propre, mais pour un autre Re. K est divisé par 2 (M1) ; M2 upwind converge même vers un état faux. Comme D agit dans la direction de l'écoulement, ce n'est pas une viscosité uniforme : les profils upwind ne ressemblent à ceux de Ghia à aucun Re (écart minimal 0,22).
2. **La méthode** : à $N = 128$, M2 est pollué par ses oscillations (K 33 % plus faible, $\psi_{\min}$ à 33 % de Ghia contre 18 % pour M1).
3. **La grille, pour M1** : de $N = 64$ à 128, K augmente de 45 % et l'écart à Ghia est divisé par 2. La solution n'est pas convergée en maillage à $N = 128$: la couche du couvercle, d'épaisseur $\sim Re^{-1/2} = 0{,}01$, ne couvre que 1,3 maille. Le centre du tourbillon ne bouge que d'une maille.
4. **Comparaison à Ghia** (stationnaire, 257²) : M1 à $N = 128$ est à 0,065 sur les profils et à 18 % sur $\psi_{\min}$, avec des extremums tous trop faibles ($u_{\min} = -0{,}39$ contre $-0{,}43$; $v_{\min} = -0{,}50$ contre $-0{,}54$). C'est le sens d'une mise en rotation pas finie, à quoi s'ajoute l'erreur de grille.

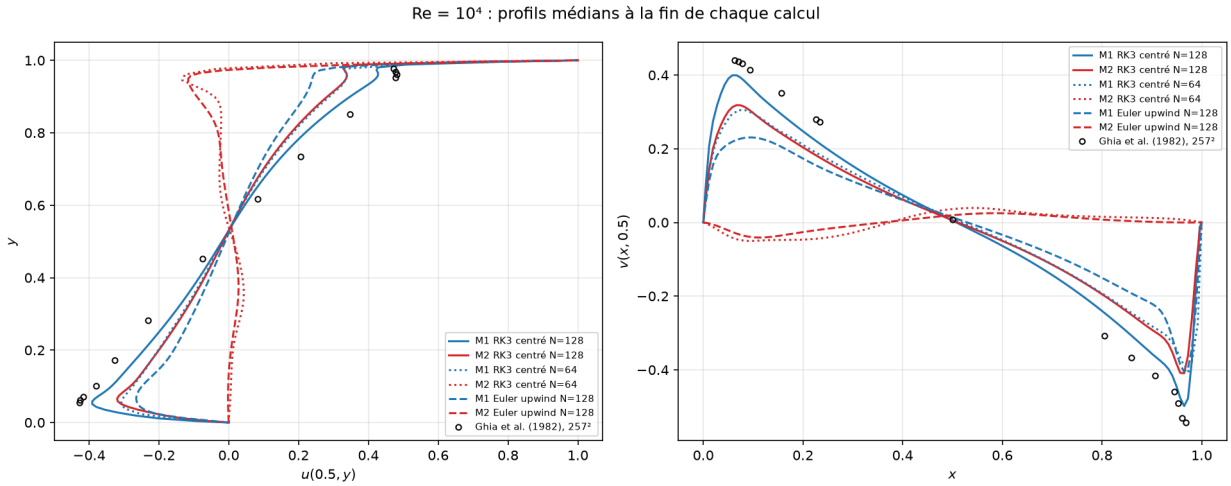


FIGURE 14 – Profils médians à la fin des six calculs et points de Ghia à $Re = 10^4$.

7.6 Exploration : temps plus longs, $Re = 2 \cdot 10^4$, deux grilles

À $t = 300$, aucun calcul centré n'a fini sa mise en rotation. On prolonge donc jusqu'à $t = 1000$ avec M1 (RK3, centré), **critère stationnaire coupé** (seuls le cycle limite, $t = 1000$ ou 2 h arrêtent le calcul), à $Re = 10^4$ et $2 \cdot 10^4$, sur $N = 64$ (17 min) et $N = 96$ (environ 80 min). $N = 128$ demanderait environ 5 h par calcul.

TABLE 9 – Exploration (M1, RK3 centré, $t = 1000$). Période et amplitude : détecteur de cycle ; lieu : écart-type de u sur les 200 dernières unités de temps.

	$Re = 10^4, N = 64$	$Re = 10^4, N = 96$	$Re = 2 \cdot 10^4$, $N = 64$	$Re = 2 \cdot 10^4, N = 96$
K à $t = 1000$	0,0256	0,0325	0,0181	0,0218
Dérive de K (par 100 unités de temps)	+0,13 %	+0,09 %	+1,1 %	irrégulière
Période	1,937	1,992	2,60	$4{,}4 \pm 2{,}1$
Amplitude de K (crête à crête)	$4{,}4 \cdot 10^{-4}\,K$	$7{,}0 \cdot 10^{-4}\,K$	$6{,}1 \cdot 10^{-4}\,K$	jusqu'à $3 \cdot 10^{-2}\,K$
Évolution de l'amplitude (par 100 unités)	−1,2 %	−0,7 %	−7,7 %	—
Où u oscille	coin inférieur droit	couche de cisaillement (paroi gauche, fond)	coin inférieur gauche	fond, coin inférieur droit

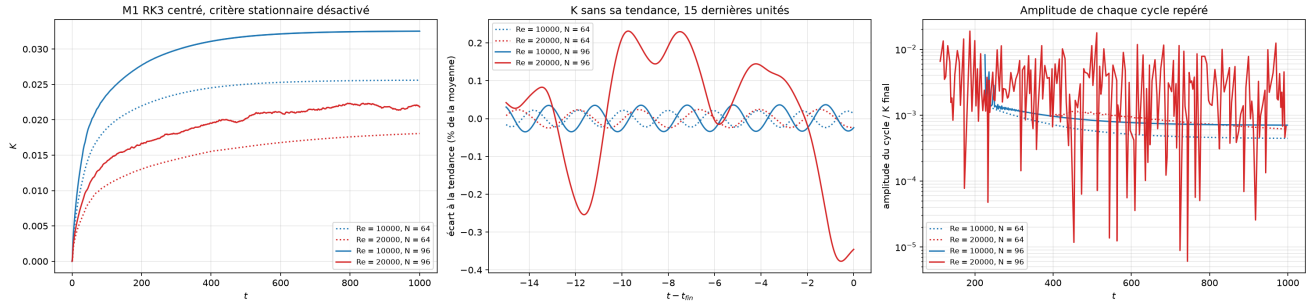


FIGURE 15 – À gauche : $K(t)$; au milieu : K sans sa tendance sur les 15 dernières unités de temps ; à droite : amplitude de chaque cycle repéré.

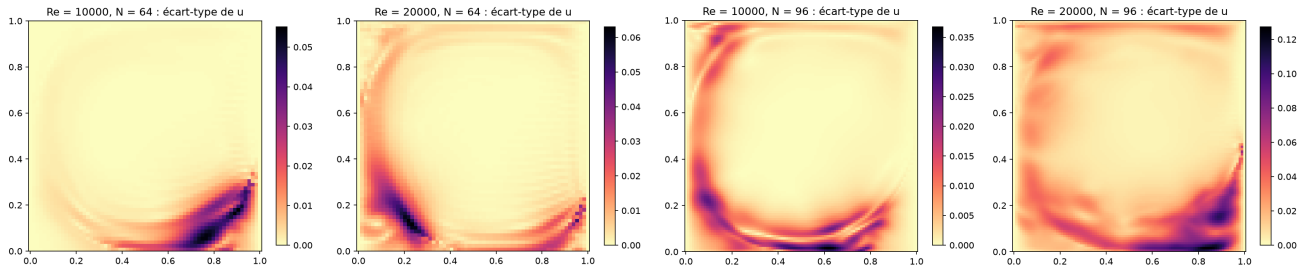


FIGURE 16 – Où l'écoulement oscille une fois établi (écart-type de u sur $t \in [800, 1000]$), pour chaque Re et chaque grille.

— $Re = 10^4$: la mise en rotation se termine vers $t \approx 700$. Il reste une **oscillation périodique d'amplitude constante**, un cycle limite très régulier (période stable à 10^{-4} près sur près de 400 cycles).
  — La période ne change que de 3 % entre $N = 64$ et 96.
  — À $N = 96$, l'oscillation occupe le même endroit qu'à $N = 128$ (section 7.3) : la couche de cisaillement qui entoure le tourbillon principal, le long de la paroi gauche et du fond. À $N = 64$, elle reste confinée au tourbillon du coin inférieur droit.
  — L'amplitude reste minuscule (±0,035 % sur K, ±0,14 % sur P à $N = 96$) mais augmente avec N (+60 %), et K n'est pas convergé en maillage (+27 % de 64 à 96).
— $Re = 2 \cdot 10^4$: régulier à $N = 64$ (période 2,60, amplitude qui décroît lentement). À $N = 96$, le signal devient **irrégulier** (K fluctue de ±1,6 %, sans fréquence dominante) : dynamique plus complexe, très dépendante de la grille.

7.7 Conclusion de la Partie C

— **Stationnaire ou périodique ?** Avec la méthode fiable (M1), l'écoulement à $Re = 10^4$ n'est pas stationnaire. Une fois la très lente mise en rotation terminée, il oscille périodiquement : période voisine de 2 (1,94 à $N = 64$, 1,99 à $N = 96$), amplitude d'environ 0,05 % de K. C'est le comportement attendu juste au-dessus d'une bifurcation de Hopf ($Re_c \approx 8000$), où l'oscillation naît avec une amplitude nulle et grandit avec $Re - Re_c$.
— **Réserves, à dire soi-même.** L'amplitude et K ne sont pas convergés en maillage. À $N = 128$, le budget n'a pas permis de dépasser $t = 300$, même si une oscillation de même période et au même endroit y apparaît déjà. Il faudrait $N = 256$ jusqu'à $t \approx 1000$ (environ 90 h).
— **Sensibilité**, du plus influent au moins influent :

1. le schéma d'advection : l'upwind supprime toute instationnarité ;
2. la méthode : M2 est pollué par des oscillations nœud à nœud ;
3. la grille.

À retenir (C). $Re = 10^4$, RK3 + centré, $N = 128$ dans le budget. Mise en rotation très lente ($t \approx 700$). Avec M1, un cycle limite de période ≈ 2 et d'amplitude $\approx 0{,}05\,\%$ de K (stable entre $N = 64$ et 96, même lieu à $N = 96$ et 128), cohérent avec $Re > Re_c$ mais non convergé en maillage. L'upwind est stationnaire ($Re_{\text{eff}} \approx 400$, choix malheureux) ; M2 oscille nœud à nœud près du coin aval (Péclet de maille 78). À $2 \cdot 10^4$ ($N = 96$), dynamique irrégulière.

8 Limites, points faibles et ce qu'on ferait avec plus de temps

Ce qu'il faut savoir dire soi-même, avant que la question ne vienne.

TABLE 10 – Limites du travail et pistes.

Limite	Conséquence	Ce qu'on ferait avec plus de temps
$Re = 10^4$: grille trop grossière pour la couche du couvercle (1,3 maille à $N = 128$)	solution pas convergée en maillage (K +45 % de 64 à 128)	$N = 256$: environ 18 fois le coût de $N = 128$ par unité de temps, soit environ 90 h jusqu'à $t = 1000$
Mise en rotation non terminée à $t = 300$ ($N = 128$)	conclusion « périodique » tirée de $N = 64$ et 96 (jusqu'à $t = 1000$)	aller jusqu'à $t \geq 1000$ à $N = 128$ (environ 5 h)
Cycle limite de très faible amplitude, amplitude qui dépend de la grille	période robuste (1,94 puis 1,99), amplitude non convergée	balayer Re de part et d'autre de 8000 : près d'une bifurcation de Hopf, le carré de l'amplitude croît linéairement avec $Re - Re_c$
M2 (Thom, centré) échoue quand la couche limite n'est pas résolue	inutilisable à $N = 64$ pour $Re \geq 3200$; oscillations nœud à nœud à $N = 128$ pour $Re \geq 3200$	raffiner près des parois (grille non uniforme), hors du strict minimum demandé
Références stationnaires (Ghia, Erturk)	pas de référence pour K, P, ni pour une période dans nos documents	lire Auteri et al. (2002), qui calculent l'écoulement instationnaire au-dessus de Re_c
P dépend de N (coins)	pente de $P(Re)$ biaisée vers plus raide que $-1/2$	comparer les pentes à N fixé (fait), ou retirer le terme $c\,\nu \ln N$
$\varepsilon = 10^{-3}$: 13–14 % de l'écart à Ghia au pire cas (M1, $Re = 5000$, $N = 128$)	un peu au-dessus de notre règle des 10 % (+1,1 % sur K)	$\varepsilon = 10^{-4}$ partout (+70 % de temps simulé)
Upwind d'ordre 1 seulement	à haut Re, simule un autre Re ($Re_{\text{eff}} \approx 400$)	un upwind d'ordre plus élevé, hors du cours
Pas de temps fixé par la stabilité, pas par la précision	erreur en temps non mesurée pendant le transitoire (sans effet sur les états stationnaires)	diviser Δt par 2 sur un calcul de la Partie C

Points forts à opposer :

- deux méthodes indépendantes, vérifiées à l'ordre 2 et d'accord à $7 \cdot 10^{-4}$ à $Re = 100$;
- un état stationnaire indépendant de Δt (grille MAC) ;
- un critère d'arrêt réglé par une règle mesurable et revalidé aux grands Re ;
- des écarts à la référence expliqués (erreur propre de Ghia, singularité des coins, couche limite non résolue) plutôt qu'ajustés.

9 Préparation à l'oral : questions probables et réponses

Les réponses sont volontairement courtes : ce qu'il faut savoir dire en une ou deux phrases, avec le chiffre qui le prouve. Les questions sur les résultats des Parties B et C sont regroupées à la fin.

9.1 Le problème

Q. Pourquoi adimensionner avec $L = U = \rho = 1$? Il ne reste qu'un paramètre, $Re = UL/\nu$, et $\nu = 1/Re$. Tous les résultats sont des fonctions de Re seul (et de la grille).

Q. À quoi sert la rampe $U_t(t) = 1 - e^{-t}$? Elle est imposée par l'énoncé et évite un démarrage brutal (une vitesse de couvercle discontinue en $t = 0$ crée des gradients infinis au premier pas). Après $t \approx 10$, le couvercle est à sa vitesse finale à $5 \cdot 10^{-5}$ près : c'est notre t_{ref} pour le critère d'arrêt.

Q. Que représentent K et P, et quel lien entre eux? K est l'énergie cinétique, P la puissance fournie par le couvercle (contrainte visqueuse $\nu\,\partial u/\partial y$ fois la vitesse). Bilan : $dK/dt = P - \varepsilon_{\text{visc}}$. Au stationnaire, la puissance injectée est entièrement dissipée par la viscosité.

Q. Pourquoi P ne converge-t-il pas quand on raffine ? Aux deux coins du couvercle, la vitesse de paroi saute de U_t à 0 : $\partial u/\partial y \sim 1/r$, et $\int dx/x$ diverge en logarithme. La grille coupe la singularité à $r \approx h$, d'où $P \approx P_{\text{régulier}} + c\,\nu \ln N$. Mesuré à $Re = 100$: +0,0293 à chaque doublement de N ($c \approx 4{,}2\,\nu$), pour M1 comme pour M2. On compare donc les P à N fixé, et on choisit N sur les profils et sur K.

Q. Pourquoi ne pas régulariser le couvercle (vitesse nulle aux coins) ? Ce serait un autre problème que celui de l'énoncé, et on ne pourrait plus comparer à Ghia et al. On garde la singularité et on explique ses effets (P en $\ln N$, pente de $P(Re)$ biaisée).

9.2 Les méthodes

Q. Pourquoi deux méthodes, et pourquoi celles-là ? L'énoncé en demande deux. La projection (M1, cours §7.3.2) et la formulation fonction de courant–vorticité (M2, cours §7.3.4) sont toutes deux dans le cours et très différentes : variables (u, v, p contre ψ, ω), conditions aux limites (Neumann sur p contre Thom), Poisson (Neumann contre Dirichlet). Leur accord est donc une vraie validation croisée.

Q. Expliquez la méthode de projection en trois lignes. On avance la vitesse sans la pression ($\mathbf{u}^*$), puis on cherche la pression qui rend la vitesse corrigée $\mathbf{u}^* - \Delta t \nabla p$ à divergence nulle : en prenant la divergence, $\Delta p = \nabla \cdot \mathbf{u}^*/\Delta t$ (un Poisson). On corrige, et on recommence.

Q. D'où vient la condition $\partial p/\partial n = 0$? Est-elle physique ? C'est la condition naturelle de la projection : sur une paroi, la vitesse normale est imposée avant et après la correction, donc la correction normale $\Delta t\, \partial p/\partial n$ doit être nulle. Ce n'est pas exactement la pression physique à la paroi pendant le transitoire, mais au stationnaire la vitesse obtenue est celle des équations stationnaires discrètes. Sur la grille MAC, elle apparaît d'elle-même : les faces de paroi ne sont jamais corrigées.

Q. Pourquoi impose-t-on une moyenne nulle à p ? Avec du Neumann partout, p n'est défini qu'à une constante près (la matrice annule les constantes). Les slides du professeur demandent de retirer la moyenne : du second membre (sinon pas de solution : condition de compatibilité) et de p à chaque itération (unicité). Cela ne change pas ∇p, donc pas la vitesse.

Q. Pourquoi une grille décalée (MAC) ? Trois raisons. (1) La divergence d'une cellule et le gradient de pression d'une face sont des différences compactes dont la composée est exactement le laplacien résolu, $DG = \Delta_h$: la projection est exacte et l'état stationnaire ne dépend pas de Δt (mesuré : 10^{-7}). (2) Un champ de pression en damier a un gradient non nul ($\pm 2/h$) : il est corrigé. (3) La vitesse du couvercle, tangentielle, n'entre jamais dans la divergence : pas de fausse source de masse au coin. En prime, la Neumann sur p est d'ordre 2 sans nœud fantôme stocké.

Q. Qu'est-ce que le problème du « damier » ? Sur une grille où u, v et p sont aux mêmes points, le gradient centré sur $2h$ d'un champ $p_{ij} = (-1)^{i+j}$ est nul : ce mode de pression n'agit pas sur la vitesse et peut grandir sans contrôle (découplage pair–impair). Sur la grille MAC, le gradient compact le voit.

Q. Comment impose-t-on la vitesse du couvercle sur la grille MAC ? Aucune face u n'est sur le couvercle (la première est à $h/2$ dessous). Dans le laplacien de cette première rangée, on utilise une valeur fantôme au-dessus du couvercle, $u_{\text{f}} = 2U_t - u_{N-1/2}$, de sorte que la moyenne des deux vaille U_t sur le couvercle (interpolation linéaire).

Q. Ce fantôme n'est-il pas d'ordre 1 ? Localement, la dérivée seconde de la première rangée a une erreur $O(1)$. Mais cette erreur ne touche qu'une rangée de faces : son effet global est en $O(h^2)$ (l'influence d'une rangée sur la solution est pondérée par h). La mesure le confirme : ordre 2,11 sur les profils à $Re = 100$.

Q. Pourquoi la forme conservative $\nabla\cdot(\mathbf{u}\otimes\mathbf{u})$ pour M1 ? C'est la forme de l'énoncé (éq. 1) et de l'étape « hyperbolique » du cours §7.3.2. Sur la grille MAC, on la calcule comme un bilan de flux de quantité de mouvement à travers les côtés du volume de contrôle de chaque face : ce qui sort d'un volume entre dans le voisin, et aucun flux ne traverse les parois (vitesse normale nulle). Elle est égale à $(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}$ pour un champ à divergence nulle.

Q. Expliquez la formule de Thom. Développement de Taylor de ψ depuis la paroi vers le premier sommet intérieur : $\psi_{N-1} = \psi_N - h\,\partial_y\psi + \frac{h^2}{2}\partial_{yy}\psi$, avec $\psi_N = 0$ (paroi imperméable), $\partial_y\psi = U_t$ (adhérence) et $\omega = -\partial_{yy}\psi$ à la paroi. D'où $\omega_N = -2\psi_{N-1}/h^2 - 2U_t/h$. C'est la même chose qu'un nœud fantôme $\psi_{N+1} = \psi_{N-1} + 2hU_t$ suivi du laplacien centré.

Q. Thom est d'ordre 1 : pourquoi M2 est-il d'ordre 2 ? Comme pour le fantôme de M1 : l'erreur locale d'ordre 1 n'affecte que la paroi, et l'ordre global reste 2 (Erturk et al. 2005). Mesuré : 2,07 et 2,04 sur les profils à $Re = 100$.

Q. Comment M2 calcule-t-il les vitesses ? Sur les faces, comme M1 : $u = (\psi_{i,j+1} - \psi_{ij})/h$ sur la face verticale entre deux sommets (différence centrée au milieu de la face). Avec $\psi = 0$ sur les parois, la vitesse normale des faces de paroi est nulle et chaque cellule est exactement à divergence nulle. Pour transporter ω aux sommets, on prend la moyenne des deux faces voisines, ce qui redonne $(\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1})/2h$.

Q. Les deux méthodes sont-elles vraiment indépendantes ? Elles partagent des briques (gradient conjugué, pas de temps, critère d'arrêt, diagnostics) mais pas les inconnues, ni les conditions aux limites, ni le Poisson. À $Re = 100$, leur écart diminue comme h^2 (pente 2,02) jusqu'à $7 \cdot 10^{-4}$ à $N = 128$, et K, P concordent à 0,2 % : elles convergent vers la même solution.

9.3 Poisson et gradient conjugué

Q. Pourquoi le gradient conjugué plutôt que LU, Jacobi, Gauss-Seidel ou SOR ? C'est la méthode itérative du cours la plus rapide pour le laplacien : $O(N)$ itérations, soit $O(n^{3/2})$ opérations pour $n = N^2$ inconnues, contre $O(n^2)$ pour Jacobi, Gauss-Seidel et SOR (cours §4.8). Il n'a pas besoin de la matrice (on sait seulement appliquer le laplacien), et le départ depuis la solution du pas précédent réduit encore le nombre d'itérations. Mesuré : 28, 59, 120 itérations pour $N = 16, 32, 64$ (départ de zéro).

Q. Le gradient conjugué exige une matrice symétrique définie positive : est-ce le cas ? On résout $-\Delta_h \phi = -f$. En Dirichlet, $-\Delta_h$ est symétrique définie positive. En Neumann (centres des cellules, voisins hors domaine retirés), elle est symétrique et positive, avec un noyau : les constantes. D'où la compatibilité (second membre de moyenne nulle) et la moyenne nulle imposée à p.

Q. Comment avez-vous choisi la tolérance 10^{-8} ? Résidu relatif $\|r\|/\|b\|$. On a refait $N = 128$ avec 10^{-10} : les profils changent de $2 \cdot 10^{-10}$, sept ordres sous l'écart à Ghia, pour deux fois plus d'itérations. 10^{-8} suffit.

Q. Comment avez-vous vérifié le solveur de Poisson ? Sur des solutions connues : un polynôme sur lequel le schéma est exact (erreur 10^{-12} = arrêt du gradient conjugué), puis sin sin (Dirichlet) et cos cos, $f(x)f(y)$ (Neumann aux centres) : ordre 2,00 / 2,00 / 1,99.

Q. Pourquoi Numba ? Recommandé par le professeur. On écrit des boucles explicites sur i, j qui reprennent mot pour mot les formules du cours, et Numba les compile en code machine. Pas de `fastmath` : arithmétique IEEE exacte, mêmes résultats qu'en numpy aux arrondis près.

9.4 Pas de temps et stabilité

Q. Comment choisissez-vous Δt ? Par les limites de stabilité du cours (§5.3), avec une marge de 0,8 : Fourier $\nu \Delta t/h^2 \leq 1/4$ (diffusion, Euler 2D), CFL $C_x + C_y \leq 1$ (upwind), $C^2 \leq 2\,Fo$ (centré + Euler, soit $\Delta t \leq 2\nu$) ; en RK3, $C \leq \sqrt{3}$ et $8\,Fo \leq 2{,}51$.

Q. Pourquoi l'advection centrée est-elle instable avec Euler ? Analyse de von Neumann : le facteur d'amplification vérifie $|G|^2 = 1 + C^2 \sin^2\theta > 1$ pour tout $C > 0$. C'est la diffusion qui stabilise le schéma, à condition que $C^2 \leq 2\,Fo$, ce qui donne $\Delta t \leq 2\nu$: indépendant de h, et minuscule à haut Re ($2 \cdot 10^{-4}$ à $Re = 10^4$).

Q. Pourquoi RK3 en Parties B et C ? Sa région de stabilité contient l'axe imaginaire jusqu'à $\pm\sqrt{3}$ (cours §3.9.5) : l'advection centrée y est stable sans l'aide de la diffusion, et le pas de temps devient proportionnel à h ($\Delta t = 5{,}4 \cdot 10^{-3}$ à $N = 128$, environ 30 fois celui d'Euler à $Re = 10^4$). Il coûte 3 Poisson par pas mais reste beaucoup moins cher. Il est en plus d'ordre 3 en temps.

Q. Pourquoi le RK3 de Heun ? C'est l'un des deux RK3 du cours (§3.9.4) ; k_2 n'entre pas dans la combinaison finale ($\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n + \frac{\Delta t}{4} k_1 + \frac{3\Delta t}{4} k_3$). Tous les RK à 3 étages ont la même région de stabilité.

Q. Comment combinez-vous RK3 et la projection ? Chaque étage est un pas fractionnaire complet : prédiction depuis $\mathbf{u}^n$ sur la durée de l'étage ($\Delta t/3$, $2\Delta t/3$, Δt), vitesse du couvercle à l'instant de l'étage, puis projection. Comme $\mathbf{u}^n$ est déjà à divergence nulle, projeter la combinaison revient à projeter chaque incrément.

Q. Le résultat stationnaire dépend-il du pas de temps ? Non, pour les deux méthodes : diviser Δt par 2 change les profils de 10^{-7} (erreur d'arrêt). Pour M1, c'est grâce à $DG = \Delta_h$ (sinon la divergence résiduelle de la projection serait proportionnelle à Δt).

9.5 Critères d'arrêt

Q. Comment décidez-vous qu'un calcul est stationnaire ? Résidu stationnaire $R = \|(\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n)/\Delta t\|_2$: avec Euler, c'est exactement le membre de droite discret, donc de combien le champ viole les équations stationnaires. On s'arrête quand $R < \varepsilon\, R(t_{\text{ref}})$, $t_{\text{ref}} = 10$. Contrairement à $\max|u^{n+1} - u^n|$, R ne dépend pas de Δt : les trois grilles s'arrêtent au même instant malgré des Δt dix fois différents.

Q. Comment avez-vous choisi ε ? Par un test : l'erreur d'arrêt (écart entre ε et $\varepsilon/10$) doit rester sous 10 % de l'écart à Ghia. 10^{-2} suffit à $Re = 100$ (0,5 %), mais pas à $Re = 5000$, où la cavité met longtemps à se mettre en rotation : on prend $\varepsilon = 10^{-3}$ pour toute la Partie B. Le contrôle à 10^{-4} donne 3 % à $N = 64$, et 13–14 % pour M1 à $N = 128$, un peu au-dessus de la règle : on le signale (+1,1 % sur K, sans effet sur les conclusions).

Q. Comment détectez-vous un régime périodique ? On repère les maxima de $K(t)$; période = écart entre deux maxima, amplitude = maximum moins minimum sur un cycle. Cycle limite établi quand les trois dernières périodes concordent à 1 %, les amplitudes à 2 % et que le niveau moyen ne dérive plus ; on fait ensuite 5 périodes de plus pour les tracés. Les oscillations de moins de 10^{-6} en relatif sont ignorées (arrondis), et l'instant de chaque maximum est affiné par Taylor.

9.6 Partie A

Q. Comment justifiez-vous la grille ? Par l'écart entre grilles successives, qui ne dépend d'aucune référence : pente 2,1, et une erreur restante d'environ $5 \cdot 10^{-4}$ à $N = 128$, dix fois sous l'incertitude de Ghia. Doubler encore N coûterait environ 16 fois plus (4 fois plus de cellules, Δt divisé par 4 par Fourier).

Q. Pourquoi l'écart à Ghia ne diminue-t-il pas avec N ? Parce qu'il mesure surtout l'erreur de Ghia (grille 129×129, ordre 2, sans étude de convergence publiée). Nos deux méthodes, indépendantes, convergent à l'ordre 2 vers une même limite ($7 \cdot 10^{-4}$ d'écart entre elles), qui est à $5\text{–}9 \cdot 10^{-3}$ de Ghia.

Q. À $N = 32$, M1 est plus proche de Ghia qu'à $N = 128$: comment l'expliquez-vous ? Compensation d'erreurs de signes opposés (la nôtre et celle de Ghia), pas une meilleure précision. On juge la convergence sur l'écart entre grilles et sur l'écart entre méthodes, pas sur Ghia seul.

9.7 Partie B

Q. Pourquoi ces valeurs de Re ? Ce sont les colonnes de Ghia et al. sous 7500 (100, 400, 1000, 3200, 5000) : chaque calcul a une référence. Elles couvrent le passage d'un écoulement dominé par la viscosité ($Re = 100$, tourbillon décentré vers le couvercle) à un cœur en rotation presque solide entouré de couches minces.

Q. Comment évolue la topologie avec Re ? Le centre du tourbillon principal descend de (0,62 ; 0,73) à (0,52 ; 0,54). Les tourbillons de coin apparaissent dans l'ordre : inférieur droit, inférieur gauche, puis supérieur gauche à partir de $Re = 3200$. La vorticité se concentre dans des nappes minces le long des parois, et le cœur devient presque uniforme (ω au centre entre $-1{,}8$ et -2). Tout cela à une maille près de Ghia.

Q. Quelle loi d'échelle pour P, et pourquoi ? $P \propto Re^{-1/2}$ aux grands Re : le couvercle entraîne le fluide à travers une couche limite d'épaisseur $\delta \sim Re^{-1/2}$, donc $P \sim \nu U^2/\delta$. Mesuré : pente $-0{,}60$ sur $Re = 1000\text{–}5000$ (M1), et $P\,Re^{1/2} \approx 1{,}0$ à $Re = 3200$ et 5000.

Q. Pourquoi la pente mesurée sur tous les Re ($-0{,}70$) est-elle plus raide que $-1/2$? Deux raisons. À petit Re, on n'est pas encore dans le régime de couche limite. Et les coins ajoutent un terme $c\,\nu \ln N \propto Re^{-1}$, dont le poids relatif est plus grand aux petits Re. Preuve du terme de coin : $(P_{128} - P_{64})\,Re$ est constant ($\approx 2{,}8$, soit $c \approx 4$) de $Re = 100$ à 1000.

Q. Pourquoi M2 échoue-t-il à $N = 64$ pour $Re \geq 3200$? La couche du couvercle ($\delta \sim Re^{-1/2} = 0{,}018$ à $Re = 3200$) ne couvre qu'environ une maille. La formule de Thom déduit la vorticité de paroi de ψ au premier nœud intérieur, en supposant ψ régulière sur une maille : c'est faux quand la couche limite y tient entière. Le calcul converge alors vers un état faux, où la cavité ne tourne presque plus (K dix fois trop faible). M1, sur la même grille, reste à 0,07–0,11 de Ghia.

Q. Pourquoi M1 est-il plus proche de Ghia que M2 aux grands Re ? À $N = 128$, M2 développe des oscillations nœud à nœud sous le couvercle, près du coin aval, dès $Re = 3200$ (19 puis 41 extrema locaux le long de la première rangée de faces, contre 1 pour M1). C'est l'advection centrée à Péclet de maille élevé (25 à 39). M1 advecte la vitesse en forme conservative et reste lisse. Résultat : M1 est à 0,03 de Ghia, M2 à 0,09.

Q. Pourquoi $\varepsilon = 10^{-3}$ en B alors que 10^{-2} suffisait en A ? On a appliqué la même règle (erreur d'arrêt inférieure à 10 % de l'écart à Ghia) à tous les *Re*. Aux grands *Re*, l'écoulement s'amortit beaucoup plus lentement : à $Re = 5000$, 10^{-2} arrête M1 à $t = 154$ au lieu de 265, avec une erreur de 41 % de l'écart à Ghia. Avec 10^{-3}, contrôlé par 10^{-4}, on revient à 3 % à $N = 64$, mais M1 à $N = 128$ reste à 13–14 %, un peu au-dessus de la règle. On le signale : cela fait +1,1 % sur K, 0,01 % sur P, et aucune conclusion ne change. 10^{-4} partout coûterait 70 % de calcul en plus.

9.8 Partie C

Q. Pourquoi $Re = 10^4$? Pourquoi pas plus ? C'est au-dessus de $Re_c \approx 8000$, et c'est le plus grand *Re* où Ghia donne des profils de comparaison. Plus haut, la couche du couvercle deviendrait plus mince qu'une maille à $N = 128$ ($\delta/h = 0{,}9$ à $2 \cdot 10^4$), et $N = 256$ coûte environ 18 fois plus par unité de temps. Un calcul exploratoire à $Re = 2 \cdot 10^4$ ($N = 64$ et 96) a quand même été fait.

Q. Votre écoulement à $Re = 10^4$ est-il périodique ? Avec M1, oui, mais d'amplitude très faible. Une fois la mise en rotation terminée ($t \approx 700$), K oscille avec une période constante (1,94 à $N = 64$, 1,99 à $N = 96$, sur près de 400 cycles) et une amplitude constante (environ 0,05 % de K et 0,3 % de P, crête à crête, à $N = 96$). C'est ce qu'on attend juste au-dessus d'une bifurcation de Hopf. Deux réserves :

— l'amplitude change avec la grille (+60 % de $N = 64$ à 96) ;
— à $N = 128$, le calcul s'arrête à $t = 300$, avant la fin de la mise en rotation, même si une oscillation de même période et au même endroit y est déjà visible.

M2 ne permet pas de conclure, à cause de ses oscillations numériques.

Q. Quelle est la période, et comment la mesurez-vous ? Comme l'écart entre maxima successifs de $K(t)$, une fois la tendance lente retirée (pour l'instant précis de chaque maximum, développement de Taylor). Résultats : 1,94 à $N = 64$ (stable à 10^{-4} près sur 400 cycles), entre 1,6 et 2 à $N = 128$ (signal non sinusoïdal) et 1,99 (stable lui aussi) à $N = 96$. À $Re = 2 \cdot 10^4$: 2,60 à $N = 64$, irrégulier à $N = 96$.

Q. Comment savez-vous que ces oscillations ne sont pas numériques ? On ne le sait pas avec certitude, et on le dit. Pour qu'elles soient physiques, il faudrait :

— qu'elles soient indépendantes de la grille ;
— qu'elles existent au-dessus de Re_c et disparaissent en dessous.

Arguments pour la physique :

— rien de tel en dessous de Re_c : en Partie B, tous les calculs jusqu'à $Re = 5000$ convergent vers un état stationnaire ;
— la période reste voisine de 2 sur les deux grilles.

Arguments contre :

— l'amplitude, le lieu et la forme changent avec N ;
— Erturk et al. (2005) obtiennent des oscillations sur grille grossière (129^2 à $Re = 7500$) qui disparaissent sur grille plus fine.

Q. Pourquoi l'upwind ne montre-t-il pas d'oscillation ? Par l'équation modifiée (cours §5.4.2) : l'upwind d'ordre 1 ajoute une diffusion $D = \frac{1}{2}|u|h(1 - C) = 23\,\nu$ à $N = 128$. Le calcul est en ordre de grandeur celui d'un écoulement à $Re_{\text{eff}} \approx 400$, bien sous Re_c : stationnaire par construction. C'est le « choix malheureux » de l'énoncé : un résultat propre mais faux.

Q. Pourquoi M2 donne-t-il $|v| = 1{,}46$? C'est l'oscillation nœud à nœud près du coin aval, où le Péclet de maille vaut 78 : l'advection centrée n'a aucune diffusion numérique pour amortir le mode $2h$. Une vitesse supérieure à celle du couvercle est un signal clair que la solution M2 n'est pas fiable à cette résolution.

Q. Pourquoi le résidu stationnaire de M1 stagne-t-il à $Re = 10^4$? Parce que le champ oscille : la partie oscillante de u (écart-type jusqu'à 0,02 dans la couche de cisaillement du coin inférieur gauche) entretient un $\partial u/\partial t$ non nul. K, qui intègre sur toute la cavité, n'oscille que de ±0,015 %.

Q. Pourquoi la mise en rotation est-elle si lente ? Le couvercle n'entraîne directement qu'une couche mince ; le cœur de la cavité est mis en mouvement par diffusion visqueuse à travers des couches minces, sur un temps qui croît avec *Re* (ordre $Re^{1/2}$ et au-delà). Mesuré : à $N = 64$, K dérive encore de 0,13 % par 100 unités de temps à $t = 1000$ pour $Re = 10^4$, et de 1,1 % pour $Re = 2 \cdot 10^4$.

Q. Votre résultat est-il convergé en maillage à $Re = 10^4$? Non. De $N = 64$ à 128, K augmente de 45 % et l'écart à Ghia est divisé par 2. La couche du couvercle ne couvre que 1,3 maille à $N = 128$. Ce qui est robuste : la position du centre du tourbillon (à une maille de Ghia), la topologie, l'ordre de grandeur de P, et la hiérarchie M1 > M2 > upwind.

Q. Que dit la littérature sur Re_c, et pourquoi la dispersion (7400–8050) ? Les valeurs dépendent de la méthode et de la grille. Erturk et al. (2005) montrent que des oscillations peuvent apparaître sur grille trop grossière, et qu'un solveur stationnaire peut converger vers une solution stationnaire instable. Notre calcul ne permet pas de mesurer Re_c : il faudrait plusieurs Re autour de 8000, sur une grille fine.

10 Annexes

10.1 Paramètres de tous les calculs

Partie	Re	N	Méthodes	Advection	Temps	Δt ($N = 128$)	Arrêt
A	100	32, 64, 128	M1, M2	centrée	Euler	$1{,}22\cdot10^{-3}$ (Fourier)	$\varepsilon = 10^{-2}$, $t_{\text{ref}} = 10$
B	100, 400, 1000, 3200, 5000	64, 128	M1, M2	centrée	RK3	$5{,}4 \cdot 10^{-3}$ ($C \leq \sqrt{3}$)	$\varepsilon = 10^{-3}$, $t_{\max} = 600$
C	10 000	64, 128	M1, M2	centrée	RK3	$5{,}4 \cdot 10^{-3}$	cycle limite, $\varepsilon = 10^{-3}$, $t = 300$, 2 h
C	10 000	128	M1, M2	upwind	Euler	$3{,}1 \cdot 10^{-3}$ (CFL)	idem
C, exploration	10 000, 20 000	64, 96	M1	centrée	RK3	$1{,}08\cdot10^{-2}$ ($N = 64$), $7{,}2 \cdot 10^{-3}$ ($N = 96$)	cycle limite, $t = 1000$, 2 h (critère stationnaire coupé)

Communs : tolérance du gradient conjugué 10^{-8} (résidu relatif), départ du repos, rampe $U_t = 1 - e^{-t}$, marge 0,8 sur Δt.

10.2 Fichiers du projet

Fichier	Rôle
`cavity/common.py`	grille MAC, Poisson (gradient conjugué), Δt, boucle en temps, critères d'arrêt, K, P, outils de tracé
`cavity/projection.py`	M1 : flux de quantité de mouvement, projection, Euler et RK3
`cavity/psi_omega.py`	M2 : transport de ω, Thom, vitesses depuis ψ, Euler et RK3
`notebooks/A_Re100.ipynb`	Partie A (vérification, convergence, M1/M2/Ghia)
`notebooks/B_sweep_Re.ipynb`	Partie B (balayage en Re, topologie, $P(Re)$, critère d'arrêt)
`notebooks/C_unsteady.ipynb`	Partie C ($Re = 10^4$, sensibilité, oscillations, exploration jusqu'à $t = 1000$)
`docs/pseudocode.md`, `docs/adr/`	pseudo-code ; décisions (0003 : pas de temps et arrêts ; 0004 : grille MAC)
`ref_data/`	profils et tourbillon principal (Table V) de Ghia et al. (1982), coquilles connues, Re_c publiés

Les notebooks relancent en parallèle (un processus par calcul) les calculs absents de `results/`, puis relisent les résultats.

10.3 Références

— U. Ghia, K. N. Ghia, C. T. Shin, *High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method*, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387–411 — profils de référence (grilles 129×129 jusqu'à $Re = 3200$, 257×257 au-delà ; stationnaires).

— E. Erturk, T. C. Corke, C. Gökçöl, *Numerical solutions of 2-D steady incompressible driven cavity flow at high Reynolds numbers*, Int. J. Numer. Meth. Fluids 48 (2005) 747–774 — formule de Thom et ordre 2 global.

— R. Vicquelin, A. Vié, *Numerical Methods*, poly du cours 2025-26 (sections citées dans le texte).

— F. H. Harlow, J. E. Welch, *Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow of fluid with free surface*, Phys. Fluids 8 (1965) — grille décalée (MAC).